



Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach

Städtisches Gymnasium | Reuterstraße 51 | 51465 Bergisch Gladbach | www.ncg-online.de

Schulinterner Lehrplan des Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums in Bergisch Gladbach – Sek II

Chemie

(Fassung vom 01.05.2023)



Inhalt

1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit.....	3
2 Entscheidungen zum Unterricht.....	4
2.1 Unterrichtsvorhaben	4
2.2 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung	52



1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit

Fachliche Bezüge zum Leitbild der Schule

Unter die Schlagworte "orientieren – lernen – gemeinsam – herausfordern – ermöglichen – in Bewegung (setzen)" hat das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium sein Schulprogramm gesetzt. Die Fachschaft Chemie orientiert sich in ihren Inhalten und in ihrer Methodik an diesen Schlagworten und konzentriert sich hierbei vor allem darauf, den Lernenden *Orientierung* in der naturwissenschaftlich geprägten Welt zu geben, ihre Interessen in Chemie aufzugreifen, sie im naturwissenschaftlichen Denken *herauszufordern* und damit den Zugang zu naturwissenschaftlichen Phänomenen und Fragestellungen zu *ermöglichen*.

Es ist ein wichtiges Anliegen, durch gezielte Unterstützung des Lernens die Potenziale jeder Schülerin und jedes Schülers in allen Bereichen optimal zu entwickeln. In einem längerfristigen Entwicklungsprozess arbeitet das Fach Chemie daher daran, die Bedingungen für individuelles und erfolgreiches Lernen zu verbessern.

Fachliche Bezüge zu den Rahmenbedingungen des schulischen Umfelds und fachliche Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern

Das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium ist eine Schule in Trägerschaft der Stadt Bergisch Gladbach, einem Mittelzentrum mit etwas über 100.000 Einwohner*innen. Die Schule liegt in einem ruhigen Wohngebiet in der Nähe des Stadtzentrums und ist eine Schule des Standorttyps III. Die meisten städtischen Einrichtungen sind fußläufig oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium ist eine drei - vierzügige Halbtagschule, die in der Sekundarstufe I von 90 – 120 Schüler*innen pro Jahrgang besucht wird. In der Oberstufe kommen jedes Jahr Grundkurse und häufig auch ein Leistungskurs zustande.

Das 14 km entfernte Baykomm der Bayer AG mit integriertem Schülerlabor (Baylab) ermöglicht den Schülerinnen und Schülern sich auch außerschulisch mit naturwissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Hier erhalten sie Antworten auf viele spannende Fragen. Auch in der Oberstufe ist der Standort Bayer als Exkursionsziel attraktiv. So ist für den Leistungskurs der Qualifikationsphase I eine verpflichtende Exkursion im Themenbereich der Elektrochemie im Fahrtenkonzept des Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums verankert.

Fachliche Bezüge zu schulischen Standards zum Lehren und Lernen

Das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium verfügt über drei ausgewiesene Räume für das Fach Chemie, von denen derzeit aufgrund der Generalsanierung jedoch nur einer zugänglich ist. Sowohl die Chemie-Sammlung als auch die drei Räume sind modern und umfangreich ausgestattet. Die Schule verfügt zusätzlich über einen gut ausgestatteten Computerraum, der für den Fachunterricht gebucht werden kann. Alle Klassen- und Kursräume verfügen über eine gute Ausstattung mit digitalen Medien (Beamer und WLAN-Anbindung). Außerdem steht für den Unterricht eine größere Anzahl von Leih-iPads zur Verfügung. Schließlich verfügen alle Schüler*innen des Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums über eine von der Stadt Bergisch Gladbach zur Verfügung gestellte Lizenz für Microsoft Office 365, mit der sie Zugriff auf alle



Tools des Office-Paketes haben und die sowohl für die Arbeit in der Schule als auch am heimischen PC genutzt werden kann.

Damit sind gute Voraussetzungen zur Umsetzung des Medienkompetenzrahmens vorhanden, sodass vor allem während der Sanierung wichtige Schlüsselexperimente durch andere Medien unterstützt werden können.

2 Entscheidungen zum Unterricht

2.1 Unterrichtsvorhaben

In der nachfolgenden Übersicht über die *Unterrichtsvorhaben* wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Die Übersicht dient dazu, für die einzelnen Jahrgangsstufen allen am Bildungsprozess Beteiligten einen schnellen Überblick über Themen bzw. Fragestellungen der Unterrichtsvorhaben unter Angabe besonderer Schwerpunkte in den Inhalten und in der Kompetenzentwicklung zu verschaffen. Dadurch soll verdeutlicht werden, welches Wissen und welche Fähigkeiten in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben besonders gut zu erlernen sind und welche Aspekte deshalb im Unterricht hervorgehoben thematisiert werden sollten.

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Der Schulinterne Lehrplan ist so gestaltet, dass er zusätzlichen Spielraum für Vertiefungen, besondere Interessen von Schülerinnen und Schülern, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Klassenfahrten o.Ä.) belässt. Abweichungen über die notwendigen Absprachen hinaus sind im Rahmen des pädagogischen Gestaltungsspielraumes der Lehrkräfte möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden.

Als Grundlage der Arbeit im Unterricht dient sowohl in der Einführungsphase als auch in der Qualifikationsphase das Lehrwerk „Chemie heute“ vom Westermann-Verlag.

<i>Kann Trinkalkohol gleichzeitig Gefahrstoff und Genussmittel sein?</i>	Das Elektronenpaarabstoßungsmodell (S.26 f.) Übersicht: Formeln und Modelle für Alkan-Moleküle (S.30) Stoffklasse der Alkene und Alkine und deren Nomenklatur (S.29) Projekt: Mehrfachbindungen nachweisen (S.31) Methode: Moleküldarstellung am Computer (S. 38 f.) S.Exp.: Vom Fruchtsaft zum Fruchtwein (S. 32 f.) Bewertungsaufgabe zur Frage Ethanol – Genuss- oder Gefahrstoff? und Berechnung des Blutalkoholgehaltes (S.34 f.) Alkanole – eine Klasse für sich (S. 36 f.) Methode: Alkanole benennen (S.40) Methode: Moleküldarstellung am Computer (S.38 f.) Theorie: Dipol-Moleküle und Wasserstoffbrücken (S.41) Untersuchungen von Struktur-Eigenschaftsbeziehungen des Ethanols (S. 42-45), S.-Exp.: Löslichkeit verschiedener Alkanole in Wasser (und Heptan)	- Elektronenpaarbindung: Einfach- und Mehrfachbindungen, Molekülgeometrie (EPA-Modell) - Konstitutionsisomerie - Alkoholische Gärung und Destillation - Berechnung des Blutalkoholgehalts - Konstitutionsisomerie - Eigenschaften ausgewählter Stoffklassen: Löslichkeit, Schmelztemperatur, Siedetemperatur, - intermolekulare Wechselwirkungen	systematischer Nomenklatur (S1, S6, S11), - stellen auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge die Molekülgeometrie von Kohlenstoffverbindungen dar und erklären die Molekülgeometrie mithilfe des EPA-Modells (E7, S13), - ordnen organische Verbindungen aufgrund ihrer funktionellen Gruppen in Stoffklassen ein und benennen diese nach systematischer Nomenklatur (S1, S6, S11), - stellen Isomere von Alkanolen dar und erklären die Konstitutionsisomerie (S11, E7), - stellen auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge die Molekülgeometrie von Kohlenstoffverbindungen dar und erklären die Molekülgeometrie mithilfe des EPA-Modells (E7, S13), - stellen Hypothesen zu Struktureigenschaftsbeziehungen einer ausgewählten Stoffklasse auf und untersuchen diese experimentell (E3, E4), - erläutern intermolekulare
---	--	--	--

<i>Vom Alkohol zum Aldehyd – Synthese von Aromastoffen</i>	Recherche: Verwendung von Lösemitteln in Alltagsprodukten (S. 44 f.) Redoxreaktionen und Oxidationszahlen (S. 50 f.) Experimentelle Erarbeitung der Oxidationsreihe der Alkohole (S. 46, S.53) S.Exp.: Kupferoxid + Propan-1-ol/Propan-2-ol S.Exp.: Oxidationsfähigkeit von primären, sekundären und tertiären Alkanolen, z.B. mit KMnO_4 Darstellung von Isomeren mit Molekülbaukästen Nachweisreaktionen der Aldehyde und Ketone: S.47, S.52, S.55 Homologe Reihen der Alkanale und Alkanone Benennung und Eigenschaften der Aldehyde und Ketone: S. 47 ff. (Benennung von Aldehyden und Ketonen: BiBox¹) S-Exp z.B.: Löslichkeit der Aldehyde und Ketone (S. 49) Erarbeitung eines Fließschemas zum Abbau von Ethanol im menschlichen Körper → Stoffklasse der Carbonsäuren	• Oxidationsreihe der Alkanole: Oxidationszahlen • Primäre, sekundäre, tertiäre Alkanole • funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und ihre Nachweise: Hydroxygruppe, Carbonylgruppe, Carboxygruppe • Fehling-Probe, Tollens-Probe • Eigenschaften ausgewählter Stoffklassen: Löslichkeit, Schmelztemperatur, Siedetemperatur, • intermolekulare Wechselwirkungen	Wechselwirkungen organischer Verbindungen und erklären ausgewählte Eigenschaften sowie die Verwendung organischer Stoffe auf dieser Grundlage (S2, S13, E7), • beurteilen die Verwendung von Lösemitteln in Produkten des Alltags auch im Hinblick auf die Entsorgung aus chemischer und ökologischer Perspektive (B1, B7, B8, B11, B14, S2, S10, E11). • erläutern das Donator-Akzeptor-Prinzip unter Verwendung der Oxidationszahlen am Beispiel der Oxidationsreihe der Alkohole (S4, S12, S14, S16), • deuten die Beobachtungen von Experimenten zur Oxidationsreihe der Alkohole und weisen die jeweiligen Produkte nach (E2, E5, S14), • ordnen organische Verbindungen aufgrund ihrer funktionellen Gruppen in Stoffklassen ein und benennen diese nach systematischer Nomenklatur (S1, S6, S11), • erläutern intermolekulare Wechselwirkungen organischer Verbindungen und erklären ausgewählte Eigenschaften sowie die Verwendung organischer Stoffe auf dieser
---	--	--	---

8

Ca. 14 UStd.	Reaktionsgeschwindigkeit (S. 82 f.) Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit vom Zerteilungsgrad Ggf. arbeitsteilige Experimente zu Einflussfaktoren Funktionsweise von Katalysatoren (S.84 ff., S.Exp: S.87: z.B.: Zersetzung von Wasserstoffperoxid Ggf. Film: „Wilhelm Ostwald und die Katalyse“ (Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik)	Katalyse (Homogene, Heterogene)	molekularer Ebene mithilfe der Stoßtheorie auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge dar und deuten die Ergebnisse (E6, E7, E8, K11) erklären den Einfluss eines Katalysators auf die Reaktionsgeschwindigkeit auch anhand grafischer Darstellungen (S3, S8, S9)
<u>Unterrichtsvorhaben III</u> Aroma – und Zusatzstoffe in Lebensmitteln <i>Wenn Wein umkippt</i> <i>Fruchtiger Duft im Industriegebiet- Wenn mehr Frucht benötigt wird als angebaut werden kann</i>	S-Exp.: Essig – selbst hergestellt (S. 55, V4) Carbonsäuren sind organische Säuren (S.56 f.) Struktur und Eigenschaften von Alkansäuren (S.58, Videos und Animationen s. Bibox¹) Organische Säuren in Lebensmitteln (S.59) S.-Exp: Herstellung eines Fruchtaromas und Auswertung des Versuchs mit Blick auf die Erarbeitung und Einführung der Stoffklasse der Ester (S. 64)	Inhaltsfeld Organische Stoffklassen - funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und ihre Nachweise: Hydroxygruppe, Carbonylgruppe, Carboxygruppe - Eigenschaften ausgewählter Stoffklassen: Löslichkeit, Schmelztemperatur, Siedetemperatur, - intermolekulare Wechselwirkungen - Estersynthese	- ordnen organische Verbindungen aufgrund ihrer funktionellen Gruppen in Stoffklassen ein und benennen diese nach systematischer Nomenklatur (S1, S6, S11), - erläutern intermolekulare Wechselwirkungen organischer Verbindungen und erklären ausgewählte Eigenschaften sowie die Verwendung organischer Stoffe auf dieser Grundlage (S2, S13, E7), - führen Estersynthesen durch und leiten aus Stoffeigenschaften der erhaltenen Produkte Hypothesen zum strukturellen Aufbau der

	Ester – Aromastoffe aus dem Labor, Benennung von Estern, Vorkommen und Verwendung (S.62 f.) Struktur und Eigenschaften von Estern (S.63) Erstellung eines informierenden Flyers/Blogeintrages (über natürliche, naturidentische und synthetische Aromastoffe) Bewertung des Einsatzes von Konservierungs- und Aromastoffen in der Lebensmittelindustrie: Podiumsdiskussion: Aroma – und Konservierungsstoffe (S.60 f.) s.o.(Rückbezug zu S.Exp.): Herstellung eines Fruchtaromas <i>und Auswertung des Versuchs mit Blick auf die Einführung des chemischen Gleichgewichts</i> (ggf. auch S. 94, V1) Ausbildung chemischer Gleichgewichte (S.88) Veranschaulichung des chemischen	- funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und ihre Nachweise: Hydroxygruppe, Carbonylgruppe, Carboxygruppe - Eigenschaften ausgewählter Stoffklassen: Löslichkeit, Schmelztemperatur, Siedetemperatur, - intermolekulare Wechselwirkungen Inhaltsfeld Reaktionsgeschwindigkeit und chemisches Gleichgewicht - Gleichgewichtsreaktionen	Estergruppe ab (E3, E5), - ordnen organische Verbindungen aufgrund ihrer funktionellen Gruppen in Stoffklassen ein und benennen diese nach systematischer Nomenklatur (S1, S6, S11), - stellen Hypothesen zu Struktureigenschaftsbeziehungen einer ausgewählten Stoffklasse auf und untersuchen diese experimentell (E3, E4), - erläutern intermolekulare Wechselwirkungen organischer Verbindungen und erklären ausgewählte Eigenschaften sowie die Verwendung organischer Stoffe auf dieser Grundlage (S2, S13, E7), - diskutieren den Einsatz von Konservierungs- und Aromastoffen in der Lebensmittelindustrie aus gesundheitlicher und ökonomischer Perspektive und leiten entsprechende Handlungsoptionen zu deren Konsum ab (B5, B9, B10, K5, K8, K13), - beschreiben die Merkmale eines chemischen Gleichgewichts anhand ausgewählter Reaktionen
--	---	--	---

Ca. 16 UStd.	Gleichgewichts durch Modellexperimente (Gedankenexperiment Ballwurf, Stechhebersversuch S. 89 ff.) Beeinflussung der Gleichgewichtslage (S.92 f.) S.Exp (c-Abhängigkeit.: Eisen-Thiocyanat-Gleichgewicht, weitere S.Exp.: S.94 f. Theorie: Gleichgewichte und Stoßtheorie (S.98 f.) Herleitung und Einführung des MWG: Gleichgewichtsreaktionen und Gleichgewichtskonstante (S.96 f.) S.Exp.: Ermittlung der Gleichgewichtskonstanten (Estersynthese) mittels Titration (S.101) Mit dem Massenwirkungsgesetz rechnen (S. 100 f.) Ausbeute der Estersynthese (S.65, S.101)	• Das Prinzip von Le Chatelier • Das Massenwirkungsgesetz (K_c)	(S7, S15, K10) • simulieren den chemischen Gleichgewichtszustand als dynamisches Gleichgewicht auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge (E6, E9, S15, K10) • bestimmen rechnerisch Gleichgewichtslagen ausgewählter Reaktionen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes und interpretieren die Ergebnisse (S7, S8, S17)
<u>Unterrichtsvorhaben IV</u> Kohlenstoffkreislauf und Klima <i>Welche Auswirkungen hat ein Anstieg der Emission an Kohlenstoffdioxid auf die Versauerung der Meere?</i>	Erarbeitung des natürlichen Kohlenstoffkreislaufes und Fokussierung auf anthropogene Einflüsse hinsichtlich zusätzlicher Kohlenstoffdioxidemissionen (S.104-111)	Inhaltsfeld Reaktionsgeschwindigkeit und chemisches Gleichgewicht • natürlicher Stoffkreislauf	• beschreiben die Merkmale eines chemischen Gleichgewichtes anhand ausgewählter Reaktionen (S7, S15, K10) • analysieren und beurteilen im Zusammenhang mit der jeweiligen Intention der Urheberschaft verschiedene Quellen und Darstellungsformen

<i>Welchen Beitrag kann die chemische Industrie durch die Produktion eines synthetischen Kraftstoffes zur Bewältigung der Klimakrise leisten?</i> Ca. 20 UStd.	Exemplarische Vertiefung: S.Exp: Erarbeitung des Kohlensäure-Kohlenstoffdioxid-Gleichgewichts Beurteilen die Folgen des menschlichen Eingriffs in natürliche Stoffkreisläufe Alternative Antriebe in der Binnenschifffahrt: Methanolsynthese	- Gleichgewichtsreaktionen: Prinzip von Le Chatelier - Technisches Verfahren - Steuerung chemischer Reaktionen: Oberfläche, Konzentration, Temperatur und Druck - Katalyse	zu den Folgen anthropogener Einflüsse in einem natürlichen Stoffkreislauf (B2, B4, S5, K1, K2, K3, K4, K12) - bewerten die Folgen eines Eingriffs in einen Stoffkreislauf mit Blick auf Gleichgewichtsprozesse in aktuell- gesellschaftlichen Zusammenhängen (B12, B13, B14, S5, E12, K13) - erklären anhand ausgewählter Reaktionen die Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts nach dem Prinzip von Le Chatelier auch im Zusammenhang mit einem technischen Verfahren (S8, S15, K10) - beurteilen den ökologischen wie ökonomischen Nutzen und die Grenzen der Beeinflussbarkeit chemischer Gleichgewichtslagen in einem technischen Verfahren (B3, B10, B12, E12)
--	---	---	---

Weiterführende Materialien:

Nr.	URL / Quellenangabe	Kurzbeschreibung des Inhalts / der Quelle
1	www.suchtschweiz.ch/fileadmin/user_upload/.../alkohol_koerper.pdf	Material zur Wirkung von Alkohol auf den menschlichen Körper
2	https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/chemiebrneu-ab-2022-23/hinweise-und-materialien/hinweise-und-materialien.html	Beispiel für ein konkretisiertes Unterrichtsvorhaben zu UV IV (Kohlenstoffkreislauf und Klima)
3	https://www.youtube.com/watch?v=DGxAzna4LNs	Video des Europäischen Instituts für Klima und Energie (Homepage einer Gruppe von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern, die die Klimakrise abstreiten); belegt angeblich, dass es keine Versauerung der Meere gibt; erweckt den Eindruck von Fachkompetenz
4	https://eike-klima-energie.eu/2014/11/30/versauerung-der-ozeane-geo-chemisch-unmoeglich/	Artikel des Europäischen Instituts für Klima und Energie (Homepage einer Gruppe von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern, die die Klimakrise abstreiten), der angeblich wissenschaftlich belegt, dass eine Versauerung der Meere unmöglich sei; sehr gut für einen Einstieg und zur Beurteilung der Quelle geeignet
5	https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/abteilungen/didaktik-der-biologie/materialien-1/09_Begleittext_oL.pdf	Umfangreiches Material der Universität Kiel (IPN) mit einem Begleittext für Lehrkräfte zum Kohlenstoffkreislauf einschließlich Arbeitsblätter und Experimente z. B. zur Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid in Wasser, zur Beeinflussung der verschiedenen chemischen Gleichgewichte (Kohlenstoffdioxid/Hydrogencarbonat/Carbonat)
6	https://www.lncu.de/index.php?cmd=courseManager&mod=course&action=learn&courseId=25	Verschiedene Experimente zum chemischen Gleichgewicht u. a. zur Druck-, Temperatur- und pH-Wert-Abhängigkeit der Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid in Wasser einschließlich der Auswertung der Beobachtungen auf Teilchenebene
7	https://www.tu-braunschweig.de/agnes-pockels-labor/themen-experimente/experimente-zum-klimawandel	Unterrichtsmaterial des Agnes-Pockels-Schülerlabor der Uni Braunschweig zum Klimawandel, darunter Experimente zur Auswirkung der Versauerung der Meere auf die kalkbildenden Meeresorganismen



8	https://www.awi.de/im-fokus/ozeanversauerung/ozeanversauerung-der-boese-zwilling-der-klimaerwaermung.html	Information des Alfred-Wegener-Instituts zur Auswirkung der Versauerung der Meere auf kalkbildende Meeresbewohner
9	https://eike-klima-energie.eu/ueber-uns/	Homepage des Europäischen Instituts für Klima und Energie; Zusammenschluss von Personen aus verschiedenen Bereichen (u. a. Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Politik), die die Behauptung eines „menschengemachten Klimawandels“ als naturwissenschaftlich nicht begründbar und daher als Schwindel gegenüber der Bevölkerung ansehen
10	https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/verkehr/schifffahrt/containerschifffahrt/16646.html	Dieser Artikel des NABU entlarvt die angebliche Klimafreundlichkeit der internationalen Schifffahrt und beleuchtet deren Beitrag zur Klimakrise unter verschiedenen Aspekten. Über die Problematisierung der Verwendung von Schweröl und dessen möglicher Ersatz durch Diesel oder LNG werden technische und politische Lösungen thematisiert und die zeitnahe Herstellung und Verwendung alternativer Treibstoffe wie bspw. Methanol fokussiert.
11	https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/schiffahrt-klimaziele-co2-ausstoss-101.html	Dieser Beitrag problematisiert ebenfalls den recht hohen Eintrag von Kohlenstoffdioxid über die Schifffahrt: Artikel eignet sich als möglicher Einstieg für das vorliegende Unterrichtsvorhaben.
12	https://www.essen.de/meldungen/pressemeldung_1104623.de.html	Bericht <i>Zukunft ahoi! Grüne Hauptstadt-Schiff schippert mit Methanolantrieb über den Baldeneysee</i> über ein Ausflugsschiff auf dem Baldeneysee, das mit Methanol-Brennstoffzelle angetrieben wird. Mit diesem Artikel lässt sich zur Problemstellung „graues“ oder „grünes“ Methanol überleiten.
13	https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Methanolherstellung	Ausführliche Beschreibung der Herstellung von Methanol aus Synthesegas einschließlich verschiedener Herstellungsverfahren für das Synthesegas aus Erdgas oder Holz
14	https://greenshipping-niedersachsen.de/wp-content/uploads/2021/02/Methanol-Uebersicht_V2_final.pdf	Diese Quelle legt dar, dass grünes Methanol im Grundsatz eine klimaneutrale und nahezu emissionsfreie Schifffahrt ermöglichen kann und aufgrund der technisch weniger aufwendigen Umrüstung der Schiffe auf LNG oder Wasserstoff sowie der möglichen Nutzung einer bereits vorhandenen Infrastruktur gegenüber diesen Alternativen von Vorteil ist.



15	https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/das-erste-deutsche-seeschiff-das-mit-methanol-faehrt-a-6a714fc5-7552-46f3-a4e2-45acd8fc9ba4	Artikel über den Forschungskutter Uthörn, der bereits mit Methanol betrieben wird. Hier wird u. a. auf den Vorteil hingewiesen, dass im Falle einer Havarie im Meer vorhandene Bakterien das dann auslaufende Methanol zersetzen würden.
16	https://www.maritimes-cluster.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Studie-Potenzialanalyse-Methanol-Schifffahrt-2018.pdf https://www.ndr.de/nachrichten/info/Methanol-statt-Diesel-So-faehrt-ein-Schiff-klimafreundlich,methanolschiffe100.html	Dieses Strategiepapier liefert Lehrenden Hinweise zu aktuellen Überlegungen bezüglich der Umsetzung einer emissionsfreien Schifffahrt unter Nutzung von Methanol, die didaktisch aufbereitet werden können.
17	https://www.ndr.de/nachrichten/info/Methanol-statt-Diesel-So-faehrt-ein-Schiff-klimafreundlich,methanolschiffe100.html	Artikel zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich Weiterentwicklung der Schifffahrt anhand des Beispiels Uthörn II.
18	https://www.basf.com/global/de/media/news-releases/2019/05/p-19-218.html	Informationsflyer von BASF, die maßgeblich auch an der Weiterentwicklung der Herstellung von klimafreundlichem Methanol beteiligt sind.:
19	https://www.vci.de/fonds/downloads-fonds/unterrichtsmaterialien/2020-09-unterrichtsmaterial-chemie-energie-textheft.pdf	In diesem Heft wird die Wechselbeziehung von Chemie und Energie behandelt. Die Grundlagen der chemischen Energetik werden erklärt und durch Arbeitsblätter und Unterrichtshinweise ergänzt. Der Artikel zu POWER to X beleuchtet noch einmal grundlegend die Idee, sich vom Einsatz fossiler Brennstoffe für Treibstoffe zugunsten synthetisch hergestellter Treibstoffe zu verabschieden.
20	https://www.konstruktion-entwicklung.de/geschafft-methanol-aus-wasserstoff-und-kohlendioxid	Die Seite verweist auf neueste Entwicklungen und die Forschung der Hochschule Stralsund zur „One-Step-Conversion“ von Methanol aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid.
21	https://www.cleantinking.de/methanol-energietraeger-fuer-die-dritte-industrielle-revolution/	Dieser Artikel beleuchtet die Vorteile von „erneuerbarem Methanol“ gegenüber grünem Wasserstoff.
22	https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/view/6094	Folien mit übersichtlichen Abbildungen zur Gewinnung von Methanol aus regenerativen Quellen. In Auszügen nutzbar als Vorlage der Erstellung eines Advanced Organizers durch die Lehrkraft.

Letzter Zugriff auf die URL: 17.05.2023

UNTERRICHTSVORHABEN DER QUALIFIKATIONSPHASE I – (GRUNDKURS: CA. 90 USTD., LEISTUNGSKURS: CA. 150 USTD.)

Thema des Unterrichtsvorhabens und Leitfrage(n)	Grundgedanken zum geplanten Unterrichtsvorhaben Lehrmittel / Materialien / Methoden	Inhaltsfelder, inhaltliche Schwerpunkte	Konkretisierte Kompetenzerwartungen Die Schülerinnen und Schüler...
<u>Unterrichtsvorhaben I</u> Saure und basische Reiniger im Haushalt <i>Welche Wirkung haben Säuren und Basen in sauren und basischen Reinigern?</i>	Einstieg: Vorstellung verschiedener saurer und basischer Reiniger (z. B. Essigreiniger, Reiniger mit Mineralsäuren, Backofenreiniger, Fensterreiniger, Neutralreiniger, ...) (S.52) S.Exp.: Untersuchung der Eigenschaften ausgewählter saurer, alkalischer und neutraler Reiniger (pH-Wert, Reaktion mit Kalk, Reaktionen mit unedlen Metallen, organischen Stoffen) Diagnose: Säure-Base-Konzept nach Brønsted, pH-Wert (Vorwissen SI) Brønsted-Säuren und Brønsted-Basen (S.54 f.) Vertiefung pH-Wert: Definition, pH-Wert-Skala (Autoprotolyse des Wassers), pH-Wert-Berechnung (Berechnung der H_3O^+-Ionenkonzentration bzw. OH^--Ionenkonzentration der untersuchten Reiniger) (S.57, S.62)	Inhaltsfeld Säuren, Basen und analytische Verfahren • Protolysereaktionen: Säure-Base-Konzept nach Brønsted, • pH-Wert-Berechnungen wässriger Lösungen von starken Säuren und starken Basen	• klassifizieren die auch in Alltagsprodukten identifizierten Säuren und Basen mithilfe des Säure-Base-Konzepts von Brønsted und erläutern ihr Reaktionsverhalten unter Berücksichtigung von Protolysegleichungen (S1, S6, S7, S16, K6), • berechnen pH-Werte wässriger Lösungen von Säuren und Basen bei vollständiger Protolyse (S17), • beurteilen den Einsatz, die Wirksamkeit und das Gefahrenpotenzial von Säuren und Basen als Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab (B8, B11, K8),

Saure Reiniger zur Kalkentfernung <i>Wie lässt sich die unterschiedliche Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktionen Essigsäure mit Kalk und Salzsäure mit Kalk erklären?</i> <i>Wie lässt sich die Säurekonzentration bestimmen?</i>	Rechercheaufgabe: Beurteilung des Gefahrenpotentials und der Wirksamkeit der verschiedenen Reiniger: Erstellen von „Praxistipps“ für die sichere Nutzung der Reiniger im Haushalt (arbeitsteilig) Einstieg: S.Exp.: Reaktion von Kalk mit Essigreiner und Urinsteinlöser (enthält HCl), ggf. Messung des pH- Wertes vor und nach der Reaktion S.Exp. zur Überprüfung der Vermutungen: 1. HCl-Reiniger enthält mehr Säure als der Essigreiner: Säure-Base-Titrations mit Endpunktbestimmung durch Indikator inkl. Auswertung (S.70, Umgang mit der Bürette: S.76) Hier auch: Wiederholung der Neutralisationsreaktion (S. 68 f.) und stöchiometrisches Rechnen 2. Salzsäure ist aggressiver und reagiert stärker mit Kalk: Vergleich der Kalklösewirkung von Salzsäure und Essigsäure bei gleicher Säurekonzentration inkl. Auswertung Erklärung der Beobachtungen mithilfe des chemischen Gleichgewichts: Aufstellen des MWG für Säure-Base-Reaktionen (S.58), Ableitung des Zusammenhangs zwischen Gleichgewichtskonstante und pH-Wert,	- analytische Verfahren: Säure-Base-Titrations von starken Säuren und starken Basen (mit Umschlagspunkt) - Reaktionsgeschwindigkeit, chemisches Gleichgewicht, Massenwirkungsgesetz (K_c), Säure-/Base-Konstanten (K_S, pK_S, K_B, pK_B),	- führen das Verfahren einer Säure-Base-Titration mit Endpunktbestimmung mittels Indikator am Beispiel starker Säuren und Basen durch und werten die Ergebnisse auch unter Berücksichtigung einer Fehleranalyse aus (E5, E10, K10), - erklären die unterschiedlichen Reaktionsgeschwindigkeiten von starken und schwachen Säuren mit unedlen Metallen oder Salzen anhand der unterschiedlichen Gleichgewichtslage der Protolysereaktionen (S3, S7, S16), - interpretieren die Gleichgewichtslage von Protolysereaktionen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes und die daraus resultierenden Säure-/Base-Konstanten (S2, S7), - leiten die Säure-/Base-Konstante und den pK_S/pK_B-
---	---	---	---

Wie lässt sich die (Säurekonzentration) Basenkonzentration bestimmen? / Wie lassen sich die Konzentrationen von starken und schwachen Säuren und Basen in Reinigern bestimmen?	Einführung der pK_s-Werte zur Charakterisierung der starken und schwachen Säuren (S.58 f.) Starke Basen sind schwache Säuren: Basenkonstante und pK_B-Wert (S.60 f.) pH-Wert-Berechnungen von starken und schwachen Säuren und Basen in verschiedenen Reinigern zur Auswahl geeigneter Indikatoren im Rahmen der Konzentrationsbestimmung mittels Säure-Base-Titration mit Umschlagspunkt (S.62 ff.) S.Exp.: Konzentrationsbestimmung der (Säuren- und) Basenkonzentration in verschiedenen Reinigern (auch unter Berücksichtigung mehrprotoniger Säuren) mittels Säure-Base-Titration mit Umschlagspunkt (S.68 ff.) Beurteilung der Reiniger hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und ihres Gefahrenpotentials: Erarbeitung von	- pH-Wert-Berechnungen wässriger Lösungen von Säuren und Basen - analytische Verfahren: Säure-Base-Titrationen von Säuren und Basen (mit Umschlagspunkt) (GK: starke Säuren und Basen)	Wert von Säuren und Basen mithilfe des MWG ab und berechnen diese (S7, S17) - beurteilen den Einsatz, die Wirksamkeit und das Gefahrenpotenzial von Säuren und Basen als Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab (B8, B11, K8), - berechnen pH-Werte wässriger Lösungen von Säuren und Basen auch bei nicht vollständiger Protolyse (S17), - planen hypothesengeleitet Experimente zur Konzentrationsbestimmung von Säuren und Basen auch in Alltagsprodukten (E1, E2, E3, E4) - bewerten die Qualität von Produkten des Alltags oder Umweltparameter auf der Grundlage von qualitativen und quantitativen Analyseergebnissen und beurteilen die Daten hinsichtlich ihrer Aussagekraft (B3, B8, K8),
--	---	---	---

<i>Wie lassen sich saure und alkalische Lösungen entsorgen?</i>	Praxistipps für die sichere Nutzung von Reinigern im Haushalt S.Exp.: Untersuchung von Möglichkeiten zur Entsorgung von sauren und alkalischen Lösungen (Verdünnen, Neutralisation inkl. Messen der Temperaturerhöhung und des pH-Wertes) Bewertung der Methoden, Ableitung von Sicherheitsregeln für die unfallfreie Entsorgung stark saurer/alkalischer Lösungen Erklärung des Temperaturanstiegs der Säurelösungen durch Einführung der Reaktionsenthalpie am Beispiel der Neutralisationsreaktion: - Wiederholung der Begriffe „Energie“, „Energiearten“, „Energieumwandlung“ und „Energieerhaltung“ (Physik SI), Definition des Begriffs „innere Energie“ in stofflichen Systemen, Einführung des 1. Hauptsatzes der Thermodynamik (Satz von der Energieerhaltung) (S. 28) - Einführung des Begriffs „System“ (offene, geschlossene und isolierte Systeme) (S.29) - Einführung des Begriffs „Reaktionsenthalpie“, Abgrenzung der	• energetische Aspekte: Erster Hauptsatz der Thermodynamik, Neutralisationsenthalpie, Lösungsenthalpie, Kalorimetrie	• definieren den Begriff der Reaktionsenthalpie und grenzen diesen von der inneren Energie ab (S3), • erklären im Zusammenhang mit der Neutralisationsreaktion den ersten Hauptsatz der Thermodynamik (Prinzip der Energieerhaltung) (S3, S10), • erläutern die Neutralisationsreaktion unter Berücksichtigung der Neutralisationsenthalpie (S3, S12), • bestimmen die Reaktionsenthalpie der Neutralisationsreaktion von starken Säuren mit starken Basen kalorimetrisch und vergleichen das Ergebnis mit Literaturdaten (E5, K1),
--	---	--	--

ca. 32 UStd. / ca. 40 UStd.	Reaktionsenthalpie von der inneren Energie (S. 30 ff.) S.-Exp.: Kalorimetrische Messung der Neutralisationsenthalpie für die Neutralisation von Salzsäurelösung ($c = 1 \text{ mol/l}$) mit Natronlauge ($c = 1 \text{ mol/l}$). (S.30 ff., 69) S.Exp.: Kalorimetrische Messung der Lösungsenthalpien (von z.B. NaCl, CaCl_2, NH_4Cl, NaOH) (Theorie: S. 31, Praxis: S.37)		
<u>Unterrichtsvorhaben II</u> Salze – hilfreich und lebensnotwendig! Salze in Nahrungsmitteln: <i>Welche Stoffeigenschaften sind verantwortlich für die vielfältige Nutzung verschiedener Salze?</i>	Einstiegsdiagnose des Vorwissens aus der SI (S.13), ggf. Bereitstellung von Materialien zur Wiederholung S.Exp: Eigenschaften von Salzen (Leitfähigkeit von Salzkristallen, Salzschnmelzen, Salzlösungen; Schmelztemperaturen von Salzen; Kristallbildung, Kristallformen; Sprödigkeit von Salzen) S.Exp.: Nachweisreaktionen der verschiedenen Ionen in den Salzen (ausgewählter Alkali- und Erdalkalimetall-Ionen anhand der Flammenfärbung; ausgewählter Halogenid-Ionen mithilfe von Fällungsreaktionen mit Silbernitrat (Chlorid- und Iodid-Ionen) (S.16)	Inhaltsfeld Säuren, Basen und analytische Verfahren - analytische Verfahren: Nachweisreaktionen (Fällungsreaktion, Farbreaktion, Gasentwicklung), Nachweise von Ionen - Ionengitter, Ionenbindung - Löslichkeitsgleichgewichte	- weisen ausgewählte Ionensorten (Halogenid-Ionen, Ammonium-Ionen, Carbonat-Ionen) salzartiger Verbindungen qualitativ nach (E5), - erklären Fällungsreaktionen auf der Grundlage von Löslichkeitsgleichgewichten (S2, S7) - beurteilen den Einsatz, die Wirksamkeit und das Gefahrenpotenzial von Salzen als Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab (B8, B11, K8), - bewerten die Qualität von Produkten des Alltags oder Umweltparameter auf der

<i>Lässt sich die Lösungswärme von Salzen sinnvoll nutzen?</i>	Nachweisreaktionen mithilfe von Teststäbchen bzw. Test- Kits (z.B. Ammonium-, Nitrat-, und Carbonat- Ionen) (S.83) S.Exp.: Untersuchung der Löslichkeit schwerlöslicher Salze zur Einführung des Löslichkeitsprodukts (z.B.: Halogenid-Nachweise mit Silbernitrat, Calciumhydroxid) (S.82 f.) Anwendungsaufgaben: Löslichkeitsprodukt im Kontext der menschlichen Gesundheit (z.B. Bildung von Zahnstein oder Nierensteine, Funktion von Magnesiumhydroxid als Antazidum) (arbeitsteilige) Rechercheaufgabe: Verwendung, Wirksamkeit und möglichen Gefahren verschiedener ausgewählter Salze in Alltagsbezügen, Kurzpräsentationen der Ergebnisse; Kritische Reflexion von Salzen in Alltagsbezügen (Pro-und Contra-Diskussion) Einstieg: Werbung für selbsterhitzende Fertiggerichte/Getränke Rechercheaufgabe: Funktionsweise der selbsterhitzenden Verpackungen S.Exp.: Untersuchung der	• Lösungswärme, Gitter- und Solvatationsenergie • Ionengitter, Ionenbindung • Energetische Aspekte: Lösungsenthalpie, Entropie	Grundlage von qualitativen und quantitativen Analyseergebnissen und beurteilen die Daten hinsichtlich ihrer Aussagekraft (B3, B8, K8). • deuten endotherme und exotherme Lösungsvorgänge bei Salzen unter Berücksichtigung der Gitter-, Bindungs- und Solvatationsenergie (S12, K8) • erklären endotherme und
---	--	---	--

<i>Welche Bedeutung haben Salze für den menschlichen Körper?</i>	Lösungswärme verschiedener Salze (z.B. Kaliumchlorid, Kaliumnitrat, Natriumchlorid, Calciumchlorid) inkl. Auswertung (S.30f., S.37), Beurteilung der Eignung für den Einsatz in selbsterhitzenden und kühlenden Verpackungen Erklärung der gemessenen Temperaturänderungen (Gitter- und Solvatationsenergie) (S.31 ff.) Materialgestützte Erarbeitung einer Erklärung von endothermen Lösungsvorgängen zur Einführung der Entropie (S.38 ff.) Ggf. S.Exp.: Herstellung einer Kältepackung (S.40) Beurteilung der Verwendung selbsterhitzender/kühlender Verpackungen: Sammlung von Pro- und Contra-Argumenten, Ableitung von Handlungsoptionen Rechercheaufgabe: Bedeutung von Salzen für den menschlichen Körper (Regulation des Wasserhaushalts, Funktion der Nerven und Muskeln, Regulation des Säure-Base-Haushalts etc.)	Puffersysteme, pH-Wert-Berechnungen: Henderson-Hasselbalch-Gleichung	exotherme Lösungsvorgänge bei Salzen unter Einbeziehung der Gitter- und Solvatationsenergie und führen den spontanen Ablauf eines endothermen Lösungsvorgangs auf die Entropieänderung zurück (S12, K8), - interpretieren die Messdaten von Lösungsenthalpien verschiedener Salze unter Berücksichtigung der Entropie (S12, E8) - erläutern die Wirkung eines Puffersystems auf Grundlage seiner Zusammensetzung (S2, S7, S16), - berechnen den pH-Wert von Puffersystemen anhand der Henderson-Hasselbalch-Gleichung (S17),
---	---	--	---

ca. 12 – 14 UStd. / ca. 26 UStd.	Erarbeitung der Funktion und Zusammensetzung von Puffersystemen im Kontext des menschlichen Körpers (z.B. Kohlensäure-Hydrogencarbonatpuffer im Blut, Dihydrogenphosphat-Hydrogenphosphatpuffer im Speichel, Ammoniak-Ammoniumpuffer in der Niere) einschließlich der gesundheitlichen Folgen bei Veränderungen der pH-Werte in den entsprechenden Körperflüssigkeiten (S. 74 f. (inkl. Berechnungen), S.78 f., S.89 C4)		
<u>Unterrichtsvorhaben III</u> Mobile Energieträger im Vergleich <i>Wie unterscheiden sich die Spannungen verschiedener Redoxsysteme?</i> <i>Welche Faktoren bestimmen die Spannung und die Stromstärke zwischen verschiedenen Redoxsystemen?</i> <i>Wie sind Batterien und Akkumulatoren aufgebaut?</i>	Diagnose bekannter Inhalte aus der SI Eigenschaften von Metallen (S.94 f.) S.Exp.: Reaktionen von verschiedenen Metallen und Salzlösungen (Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen, Erarbeitung der Metallbindung) (S. 96 ff.) Redoxreaktionen: Wiederholung Oxidationszahlen (S.99), Redoxgleichungen aufstellen (S.100 ff.) S.Exp.: Aufbau einer galvanischen Zelle (Daniell-Element) (S.110, Theorie S.106 f.), Messung von Spannung und	Inhaltsfeld Elektrochemische Prozesse und Energetik • Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen • Galvanische Zellen: Metallbindung (Metallgitter, Elektronengasmodell), Ionenbindung, elektrochemische Spannungsreihe, elektrochemische Spannungsquellen, Berechnung der Zellspannung, Konzentrationszellen (Nernst-Gleichung) • Elektrolyse	• erläutern Redoxreaktionen als dynamische Gleichgewichtsreaktionen unter Berücksichtigung des Donator-Akzeptor-Konzepts (S7, S12, K7), • nennen die metallische Bindung und die Beweglichkeit hydratisierter Ionen als Voraussetzungen für einen geschlossenen Stromkreislauf der galvanischen Zelle und der Elektrolyse (S12, S15, K10), • erläutern den Aufbau und die Funktionsweise einer galvanischen Zelle hinsichtlich

<i>Wie kann die Leistung von Akkumulatoren berechnet und bewertet werden?</i>	Stromfluss (elektrochemische Doppelschicht) S.Exp.: Messen von weiteren galvanischen Zellen, Berechnung der Zellspannung bei Standardbedingungen (S.108 f.) (Bildung von Hypothesen zur Spannungsreihe, Einführung der Spannungsreihe) (S.111 f.) Hypothesenentwicklung zum Ablauf von Redoxreaktionen und experimentelle Überprüfung S.Exp.: Konzentrationszellen, Messen der Zellspannung, Ableiten der Nernst-Gleichung zur Überprüfung der Messergebnisse (S.114) Berechnung der Leistung verschiedener galvanischer Zellen auch unter Nicht-Standardbedingungen Elektrochemische Spannungsquellen (Batterien): S.118 f. S.-Exp.: Zink-Kohle-Batterie (S. 123) Akkumulatoren (S.120 f.), Elektrolysen (S.138 ff.) Ggf. Modellexperiment einer Zink-Luft-Zelle (S.119), Laden und Entladen eines Zink-Luft-Akkus (Vergleich galvanische Zelle –		der chemischen Prozesse auch mit digitalen Werkzeugen und berechnen auch unter Berücksichtigung der Nernst-Gleichung die jeweilige Zellspannung (S3, S17, E6, K11), • erläutern und vergleichen den Aufbau und die Funktion ausgewählter elektrochemischer Spannungsquellen aus Alltag und Technik (Batterie, Akkumulator) unter Berücksichtigung der Teilreaktionen und möglicher Zellspannungen (S10, S12, K9), • erläutern die Reaktionen einer Elektrolyse auf stofflicher und energetischer Ebene als Umkehr der Reaktionen eines galvanischen Elements (S7, S12, K8), • interpretieren energetische Erscheinungen bei Redoxreaktionen als Umwandlung eines Teils der in Stoffen gespeicherten Energie in Wärme und Arbeit (S3, E11), • entwickeln Hypothesen zum Auftreten von Redoxreaktionen zwischen Metallatomen und -ionen (zwischen Metall- und Nichtmetallatomen sowie Ionen) und überprüfen diese experimentell (E3, E4, E5, E10),
--	--	--	--

ca. 18 UStd. / ca. 24 UStd.	Elektrolyse) Lernzirkel zu Batterie- und Akkutypen Lernaufgabe Bewertung: Vergleich der Leistung, Ladezyklen, Energiedichte verschiedener Akkumulatoren für verschiedene Einsatzgebiete; Diskussion des Einsatzes mit Blick auf nachhaltiges Handeln (Kriterienentwicklung)		- ermitteln Messdaten ausgewählter galvanischer Zellen zur Einordnung in die elektrochemische Spannungsreihe (E6, E8), - erklären die Herleitung elektrochemischer und thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten (Faraday, Nernst, Gibbs-Helmholtz) aus experimentellen Daten (E8, S17, K8) - diskutieren Möglichkeiten und Grenzen bei der Umwandlung, Speicherung und Nutzung elektrischer Energie auf Grundlage der relevanten chemischen und thermodynamischen Aspekte im Hinblick auf nachhaltiges Handeln (B3, B10, B13, E12, K8),
<u>Unterrichtsvorhaben IV</u> Wasserstoff – Brennstoff der Zukunft? <i>Wie viel Energie wird bei der Verbrennungsreaktion verschiedener Energieträger freigesetzt?</i>	Informationsrecherche: Entwicklung von Kriterien zum Autokauf in Bezug auf verschiedene Treibstoffe (Wasserstoff, Erdgas, Autogas, Benzin und Diesel) Untersuchen der Verbrennungsreaktionen von Erdgas, Autogas, Wasserstoff, Benzin (Heptan)	Inhaltsfeld Elektrochemische Prozesse und Energetik - alternative Energieträger - Energiespeicherung - energetische Aspekte: Erster und Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, Standardreaktionsenthalpien, Satz von Hess, freie Enthalpie, Gibbs-Helmholtz-Gleichung, heterogene Katalyse	interpretieren energetische Erscheinungen bei Redoxreaktionen als Umwandlung eines Teils der in Stoffen gespeicherten Energie in Wärme und Arbeit unter Berücksichtigung der Einschränkung durch den Zweiten Hauptsatz der

Wie funktioniert die Wasserstoffverbrennung in der Brennstoffzelle?	und Diesel (Heizöl): ➤ Nachweisreaktion der Verbrennungsprodukte (S.16), ➤ Aufstellen der Redoxreaktionen (S.100 f.), quantifizieren (Berechnung der Ausbeute, S.222) ➤ energetische Betrachtung der Redoxreaktionen (Grundlagen der chemischen Energetik: Prozessgrößen, Enthalpie, Kalorimetrie (S.28 ff.), Brennwert, Heizwert), ➤ S.Exp.: Bestimmung der Reaktionswärme → Ermittlung der Reaktionsenthalpie, (Standard-) Reaktionsenthalpie und (Standard-) Verbrennungsenthalpie an einem Beispiel (S.30, S.32 ff.) ➤ Anwendung des Satzes von Hess zur Berechnung der Verbrennungsenthalpie von Autogas, Erdgas, Benzin, Diesel und Wasserstoff (S.35: Berechnung der Standardverbrennungsenthalpie von Octan) Demoversuch: Knallgasreaktion mit und ohne Katalysator Modellanimation: Erarbeitung der Funktion der heterogenen Katalyse auf	• Elektrolyse: Faraday-Gesetze, Zersetzungsspannung (Überspannung)	Thermodynamik (S3, E11 / S3, S12, K10), • ermitteln auch rechnerisch die Standardreaktionsenthalpien ausgewählter Redoxreaktionen unter Anwendung des Satzes von Hess (E4, E7, S17, K2 / E2, E4, E7, S16, S17, K2), • erläutern den Aufbau und die Funktion ausgewählter elektrochemischer Spannungsquellen aus Alltag und Technik (Brennstoffzelle) unter Berücksichtigung der Teilreaktionen und möglicher
--	---	--	--

<i>Wie beeinflussen Temperatur und Elektrodenmaterial die Leistung eines Akkus?</i>	energetischer Ebene Wasserstoff als Autoantrieb: Aufbau und Funktion der Brennstoffzelle (S.126) Vergleich der Verbrennungsreaktion in der Brennstoffzelle mit der Verbrennung von Wasserstoff (Vergleich der Enthalpie: Unterscheidung von Wärme und elektrischer Arbeit) Energetische und stoffliche Betrachtung der Verbrennung von Wasserstoff in der PEM-Brennstoffzelle (Aufbau (Membran) / Funktion des Katalysators) (S.127) S.Exp.: Bestimmung des energetischen Wirkungsgrads der PEM-Brennstoffzelle S.Exp.: Elektrolyse von Wasser (Gewinnung von Wasserstoff) inkl. Auswertung (energetische und stoffliche Betrachtung), Herleitung der Faraday-Gesetze (S.142 f.) Herleitung der Gibbs-Helmholtz-Gleichung mit Versuchen an einem Kupfer-Silber-Element und der Brennstoffzelle		Zellspannungen (S10, S12, S16, K9), • erklären am Beispiel einer Brennstoffzelle die Funktion der heterogenen Katalyse unter Verwendung geeigneter Medien (S8, S12, K11), • erläutern die Reaktionen einer Elektrolyse auf stofflicher und energetischer Ebene (S7, S12, K8), • erklären die für eine Elektrolyse benötigte Zersetzungsspannung unter Berücksichtigung des Phänomens der Überspannung (S12, K8) • erklären die Herleitung elektrochemischer und thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten (Faraday, Nernst, Gibbs-Helmholtz) aus experimentellen Daten (E8, S17, K8) • berechnen die freie Enthalpie bei Redoxreaktionen (S3, S17, K8) • ermitteln die Leistung einer elektrochemischen Spannungsquelle an einem
--	---	--	--



<i>Welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung der verschiedenen Energieträger?</i> ca. 19 UStd. / ca. 30 UStd.	Vergleich von Brennstoffzelle und Akku: Warum ist die Leistung eines Akkus temperaturabhängig? (S.Exp.: Potentialmessung in Abhängigkeit von der Temperatur zur Ermittlung der freien Enthalpie) Vergleich von Haupt- und Nebenreaktionen in galvanischen Zellen zur Erklärung des Zweiten Hauptsatzes Berechnung zu verschiedenen Antriebstechniken (u.a. Berechnung des Energiewirkungsgrads (S.128)), auch Einbeziehung der Ergebnisse des Elektroantriebs aus UV III Podiumsdiskussion zum Einsatz der verschiedenen Energieträger im Auto mit Blick auf eine ressourcenschonende Treibhausgasneutralität mit festgelegten Positionen oder Verfassen eines Beratungstextes (Blogeintrag) für den Autokauf mit Blick auf eine ressourcenschonende Treibhausgasneutralität		Beispiel (E5, E10, S17) • bewerten die Verbrennung fossiler Energieträger und elektrochemische Energiewandler hinsichtlich Effizienz und Nachhaltigkeit auch mithilfe von recherchierten thermodynamischen Daten (B2, B4, E8, K3, K12),
--	---	--	--

<u>Unterrichtsvorhaben V</u> Korrosion von Metallen <i>Wie kann man Metalle vor Korrosion schützen?</i>	Rechercheaufgabe: Metallrecycling Mindmap: Korrosionsfolgen S.Exp.: Dem Rost auf der Spur (S.156) S.Exp.: Untersuchungen zur Säure- und Sauerstoffkorrosion, Bildung eines Lokalelements, Opferanode (S.156 f.) inkl. Auswertung (S.150 f.) S. Exp.: Korrosionsschutzmaßnahmen (S.152 ff., S.158 f.) inkl. Auswertung (Opferanode, Galvanik <i>inkl. Berechnung von abgeschiedener Masse und benötigter Ladungsmenge</i>) Diskussion: Nachhaltigkeit verschiedener Korrosionsschutzmaßnahmen <i>Darstellung der elektrolytischen Metallgewinnungsmöglichkeiten und Berechnung der Ausbeute im Verhältnis zur eingesetzten Energie</i>	Inhaltsfeld Elektrochemische Prozesse und Energetik - Korrosion: Sauerstoff- und Säurekorrosion, Korrosionsschutz <i>Elektrolyse: Faraday-Gesetze, Zersetzungsspannung (Überspannung)</i> <i>Im Rahmen des Themengebietes der Elektrochemie: Besuch im Chem-Park Leverkusen (GK optional)</i>	- erläutern die Bildung eines Lokalelements bei Korrosionsvorgängen auch mithilfe von Reaktionsgleichungen (S3, S16, E1), <i>entwickeln Hypothesen zur Bildung von Lokalelementen als Grundlage von Korrosionsvorgängen und überprüfen diese experimentell (E1, E3, E5, S15),</i> - entwickeln eigenständig ausgewählte Experimente zum Korrosionsschutz (Galvanik, Opferanode) und führen sie durch (E1, E4, E5, <i>K13</i>), - erläutern die Reaktionen einer Elektrolyse auf stofflicher und energetischer Ebene (S7, S12, K8), <i>erklären die Herleitung elektrochemischer und thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten (Faraday, Nernst, Gibbs-Helmholtz) aus experimentellen Daten (E8, S17, K8),</i> <i>berechnen Stoffumsätze unter Anwendung der Faraday-</i>
--	--	---	---

ca. 8 UStd. / ca. 12 UStd.			Gesetze (S3, S17), • diskutieren ökologische und ökonomische Aspekte der elektrolytischen Gewinnung eines Stoffes unter Berücksichtigung der Faraday-Gesetze (B10, B13, E8, K13) • beurteilen Folgen von Korrosionsvorgängen und adäquate Korrosionsschutzmaßnahmen unter ökologischen und ökonomischen Aspekten (B12, B14, E1).
-----------------------------------	--	--	--

<u>Unterrichtsvorhaben VI</u> Quantitative Analyse von Produkten des Alltags Wie hoch ist die Säurekonzentration in verschiedenen Lebensmitteln?	S.Exp.: pH-metrische Titration von Cola (S.71, S.77) inkl. Auswertung (Titrationskurve) Auswertung weiterer pH-metrischer Titrationsen von ein- und mehrprotonigen Säuren, Verlauf von Titrationskurven auch bei unvollständiger Protolyse (S.72 f.) Aufbau und Funktionsweise einer pH-Elektrode (Nernst-Gleichung S.114 ff.) Ermitteln der Ionenkonzentration von Metall- und Nichtmetallionen aus Messdaten galvanischer Zellen (Nernst-Gleichung) S.Exp. (arbeitsteilig): Bestimmung des Säure-Gehalts in Lebensmitteln (z.B. Zitronensäure in Orangen, Milchsäure in Joghurt, Oxalsäure in Rhabarber, Weinsäure in Wein (S.89), Essigsäure in Aceto Balsamico) Bestimmung des Gehalts an Antioxidantien in Getränken (z.B. schwefliger Säure in Wein, Ascorbinsäure in Fruchtsäften) zur Einführung der Redoxtitration Bewertungsaufgabe zur kritischen	Inhaltsfeld Säuren, Basen und analytische Verfahren - analytische Verfahren: Säure-Base-Titrationsen (mit Umschlagpunkt, mit Titrationskurve), potentiometrische pH-Wert-Messung Inhaltsfeld Elektrochemische Prozesse und Energetik - Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen - galvanische Zellen: Metallbindung (Metallgitter, Elektronengasmodell), Ionenbindung, elektrochemische Spannungsreihe, elektrochemische Spannungsquellen, Berechnung der Zellspannung, Konzentrationszellen (Nernst-Gleichung) - Redoxtitration	- sagen den Verlauf von Titrationskurven von starken und schwachen Säuren und Basen anhand der Berechnung der charakteristischen Punkte (Anfangs-pH-Wert, Halbäquivalenzpunkt, Äquivalenzpunkt) voraus (S10, S17), - planen hypothesengeleitet Experimente zur Konzentrationsbestimmung von Säuren und Basen auch in Alltagsprodukten (E1, E2, E3, E4), - werten pH-metrische Titrationsen von ein- und mehrprotonigen Säuren aus und erläutern den Verlauf der Titrationskurven auch bei unvollständiger Protolyse (S9, E8, E10, K7), - bewerten die Qualität von Produkten des Alltags oder Umweltparameter auf der Grundlage von qualitativen und quantitativen Analyseergebnissen und beurteilen die Daten hinsichtlich ihrer Aussagekraft (B3, B8, K8), - beurteilen verschiedene Säure-Base-Titrationsverfahren hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Grenzen (B3, K8, K9), - wenden das Verfahren der
---	---	--	---

Ca. 18 UStd.	Reflexion zur Nutzung von Konservierungsmitteln bzw. Antioxidantien anhand erhobener Messdaten		Redoxtitration zur Ermittlung der Konzentration eines Stoffes begründet an (E5, S3, K10). ermitteln die Ionenkonzentration von ausgewählten Metall- und Nichtmetallionen mithilfe der Nernst-Gleichung aus Messdaten galvanischer Zellen (E6, E8, S17, K5)
--------------	--	--	---

Weiterführende Materialien:

Nr.	URL / Quellenangabe	Kurzbeschreibung des Inhalts / der Quelle
UV I: 1	https://www.didaktik.chemie.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_MNF/Chemie_Didaktik/Forschung/Sekundarstufe_I/7_Reinigungsmittel.pdf https://www.chemieunterricht.de/dc2/haus/	Vielfältige Experimente zur Untersuchung von Eigenschaften von sauren und alkalischen Lösungen am Bsp. von Reinigern [Materialien für die S I]
2	https://www.mint-ec.de/fileadmin/content/schriftenreihe_pdfs/neu_Chemie_B_22_ONLINE_c.pdf	Vielfältige Experimente und Unterrichtsmaterialien zur Untersuchung von Eigenschaften von sauren und alkalischen Lösungen (auch am Bsp. von Reinigern), zur Ableitung der pH-Wert-Skala und zum Titrationsverfahren [Materialien für die S I]
3	https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/view/6063	Material der Uni Göttingen: Verschiedene Titrations u. a. zur Bestimmung des Gehalts an Natriumhydroxid in Rohrreiniger, Experimentiervorschriften mit Auswertung [Materialien für die S I]
4	https://www.vci.de/fonds/downloads-fonds/unterrichtsmaterialien/2020-09-unterrichtsmaterial-chemie-energie-texttheft.pdf	Informationsserie des Fonds der chemischen Industrie „Chemie – Schlüssel zur Energie von morgen“; Grundlagen chemischer Energetik mit Arbeitsblättern, Experimenten und Unterrichtshinweisen
5	https://www.lpm.uni-sb.de/typo3/index.php?id=1323	Bildungsserver Saarland: „Enthalpie und Entropie – Über den Ablauf chemischer Reaktionen“; Überblick und Definition aller wichtigen Fachbegriffe der Thermodynamik,



6	https://www.sachsen.schule/~gymengel/content/schule/fae cher/chemie/material/Zusammenfassung_chem_Energie.p df	Bildungsserver Sachsen: Zusammenfassung zu energetischen Aspekten bei chemischen Reaktionen mit Aufgaben
7	https://www.chemieunterricht.de/dc2/energie/en-v02.htm	Experimentelle Bestimmung der Neutralisationswärme; Versuchsvorschrift und Auswertung, Berechnung der Neutralisationsenthalpie aus der Neutralisationswärme
8	https://www.teachershelper.de/experiments/g-temp/pdf-11- ma/q06.pdf	Arbeitskreis Kappenberg: Versuchsvorschrift zur experimentellen Bestimmung der Neutralisationsenthalpie am Beispiel der Neutralisation von Salzsäure und Natronlauge einschließlich Auswertung der Messdaten
UV II: 9	https://www.chemieunterricht.de/dc2/haus/salze.htm	Vielfältige Experimente zu Salzen (Eigenschaften, Verwendung, Herstellung) in unterschiedlichen Kontexten
10	https://lehrerfortbildung- bw.de/u_matnatech/chemie/gym/bp2016/fb6/2_kl9/1_salze /2_lb2/02a_lernbox_salzeigenschaften.pdf#page=2	Unterrichtsmaterial der Lehrerfortbildung Baden-Württemberg zu Salzen und ihren Eigenschaften einschließlich der Erklärungen der Salzeigenschaften auf Teilchenebene [Material für die SI]
11	https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/m aterial/view/5864	Lernleiter Ionen und Salze: Umfangreiches Unterrichtsmaterial zur Erarbeitung der Ionenbildung und -bindung einschließlich der Eigenschaften von Salzen; Material sehr gut für heterogenen Lerngruppen geeignet; [Material für die SI]
12	https://www.interpack.de/de/Entdecken/Tightly_Packed_M agazin/NAHRUNGSMITTEL/News/Warm_auf_Knopfdruck	Pressemitteilung der Interpack (Messe für Verpackungen in Düsseldorf) zu selbsterhitzenden Verpackungen (Werbebeispiel dient lediglich als Einstieg)
13	https://www.pflb- journal.de/index.php/pflb/article/view/3305/3458	Artikel aus der Zeitschrift „Zeitschrift für Schul- und Professionsentwicklung: Cornelia Stiller, Gabriele Beyer-Sehlmeyer, Gudrun Friedrich, Andreas Stockey& Tobias Allmers: Lösungswärme energetisch betrachtet: Ein Schülerexperiment zur Bestimmung der konzentrationsabhängigen Lösungsenthalpie beim Lösen verschiedener Salze
UV IV 14	https://www1.wdr.de/mediathek/video-die-zukunft-der- autos--aufbruch-ins-elektrozeitalter-100.html	Dieser Film von Planet Wissen (24.09.2020) gibt ausgehend von einem historischen Rückblick zur Automobilentwicklung einen Überblick über Perspektiven der Antriebsentwicklung der Zukunft: Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Elektroantrieb, synthetische Kraftstoffe. Die 60minütige Sendung integriert vier Dokumentationen: „Die Zukunft der Autos – Aufbruch ins Elektrozeitalter?“, „Ein neues Auto – aber welches?“, „E-Mobil – Ökobilanz“ und „CO2-neutrale Treibstoffe – Ersatz für Diesel und Benzin“.



15	https://www.alternativ-mobil.info/alternative-antriebe/vergleich-alternative-antriebe	Mit dem Tool <i>Vergleich alternative Antriebe</i> der DENA kann man spielerisch Reichweite, anfallende Emissionen sowie zu erwartende Kosten von alternativen Antrieben und konventionellen Antrieben miteinander vergleichen.
16	https://www.chemieunterricht.de/dc2/energie/enthal-verbr.htm	Diese Internetseiten bieten viele Informationen zur energetischen Betrachtung von chemischen Reaktionen. Besonders relevant ist hier die Unterscheidung von Reaktions- und Verbrennungsenthalpien und die Anwendung des Satzes von Hess.
17	https://static.klett.de/software/shockwave/prisma_chemie_ol/pc_pc02an310/index.html	Hier findet sich ein interaktives Experiment und eine Modellanimation zur Katalyse am Beispiel der mit Platin katalysierten Knallgasreaktion.
18	https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-interaktive-animationen-detail.php?projekt=brennstoffzelle	Diese Internetseite beinhaltet eine interaktive Animation zur Funktion der Brennstoffzelle. Weitere Informationen und Veranschaulichungen zu dem Aufbau, der Funktion, der Thermodynamik und der Leistung einer PEM-Brennstoffzelle lassen sich auch auf der Internetseite www.pemfc.de/pemfc.html finden. Urheber des Angebots ist Dr. Alexander Kabza, am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in Ulm verantwortlich für das Fachgebiet Brennstoffzellen-Systeme ist.
19	https://energy-charts.info/?l=de&c=DE	Diese interaktive Seite eignet sich für die Recherche zu den verschiedenen Energieträgern. Hier wird sowohl die Stromproduktion aus verschiedenen Energieträgern als auch die Börsenstrompreise dargestellt. Die passende Darstellung der Grafiken kann selbst konfiguriert werden, indem ein oder mehrere Energieträger ausgewählt, zwischen absoluter und prozentualer Darstellung gewechselt und Zahlenwerte in einem eingeblendeten Fenster abgelesen werden können. Außerdem kann der Anzeigezeitraum für die Grafiken ausgewählt werden.
20	https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland	Auf der Website des Umweltbundesamt findet man diverse Daten zu Treibhausgasemissionen einschließlich der deutschland- und europaweiten Entwicklung der Kohlenstoffdioxidemission.
21	https://www.swr3.de/aktuell/fake-news-check/faktencheck-sind-e-autos-doch-klima-killer-co2-bei-herstellung-problematisch-100.html	Die Website analysiert im Faktencheck verschiedene Aussagen zur Ökobilanz von Elektroautos.

Letzter Zugriff auf die URL: 17.05.2023

UNTERRICHTSVORHABEN DER QUALIFIKATIONSPHASE II - GRUNDKURS (CA. 70 USTD.) / LEISTUNGSKURS (CA. 114 USTD.)

Thema des Unterrichtsvorhabens und Leitfrage(n)	Grundgedanken zum geplanten Unterrichtsvorhaben Lehrmittel / Materialien / Methoden	Inhaltsfelder, inhaltliche Schwerpunkte	Konkretisierte Kompetenzerwartungen Die Schülerinnen und Schüler...
<u>Unterrichtsvorhaben VI</u> <u>Unterrichtsvorhaben VII</u> Vom Erdöl zur Plastiktüte / zur Kunststoffverpackung <i>Aus welchen Kunststoffen bestehen Verpackungsmaterialien und welche Eigenschaften haben diese Kunststoffe?</i>	Einstiegsdiagnose zu den organischen Stoffklassen (EF) (funktionelle Gruppen, Konstitutionsisomerie, Nomenklatur, Struktur-Eigenschaftsbeziehungen) (zwischenmolekulare Kräfte: S. 14, S.18 f., S.166 f.) Erstellung einer MindMap: Produkte, die aus Erdöl hergestellt werden, Fokussierung auf Verpackungsmaterialien aus Polyethylen (Plastiktüten, Folien, Becher aus PE) Bzw.: Einstieg: Vorstellung unterschiedlicher Verpackungen aus verschiedenen Kunststoffen (PE(T), PS, PVC, PP...) Recyclingzeichen: Recherche zu den verschiedenen Kunststoffen (Namen, Monomere), Zuordnung der	Inhaltsfeld Reaktionswege der organischen Chemie - Alkene, Alkine, Halogenalkane - Elektronenpaarbindung: Einfach- und Mehrfachbindungen, Molekülgeometrie (EPA-Modell) - Konstitutionsisomerie und Stereoisomerie (cis-trans-Isomerie), Chiralität - inter- und intramolekulare Wechselwirkungen - Reaktionsmechanismen: Radikalische Substitution, elektrophile Addition, nucleophile Substitution erster und zweiter Ordnung Inhaltsfeld Moderne Werkstoffe - Kunststoffe: Struktur und Eigenschaften, Kunststoffklassen (Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere)	- erklären die Eigenschaften von Kunststoffen aufgrund der molekularen Strukturen (Kettenlänge, Vernetzungsgrad) (S11, S13) - klassifizieren Kunststoffe anhand ihrer Eigenschaften begründet nach Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren (S1, S2)

Wie lässt sich Polyethylen aus Erdöl herstellen?	verschiedenen Kunststoffe zu den Verpackungsmaterialien Definition der Begriffe Kunststoff, Polymer, Monomer (S. 262 f.) S.Exp.: Untersuchung der Stoffeigenschaften von Kunststoffen (u.a. Kratzfestigkeit, Bruchsicherheit, Beständigkeit gegen Chemikalien, Verformbarkeit, Brennbarkeit: S.264 f.) inkl. Auswertung zur Klassifizierung der Kunststoffe (S. 266 f.) Wie lässt sich PE aus Erdöl herstellen? → Zunächst Herstellung des Grundbausteins Ethen aus Erdöl: Recherche: fraktionierte Destillation, Crackprozess Ggf. L-Exp.: Herstellung aus Paraffinöl Unterscheidung der gesättigten Edukte und ungesättigten Produkte mit Bromwasser (ggf. L.Exp. (oder Film) mit Heptan / Hepten), S. 168 Erarbeitung des Reaktionsmechanismus der radikalischen Substitution am Beispiel der Bromierung von Alkanen (S.168 ff.) Erarbeitung des Reaktionsmechanismus der elektrophilen Addition am Beispiel der	- Kunststoffsynthese: Verknüpfung von Monomeren zu Makromolekülen, Polymerisation (Mechanismus der radikalischen Polymerisation) - Rohstoffgewinnung und -verarbeitung - Recycling: Kunststoffverwertung, Wertstoffkreisläufe - Technisches Syntheseverfahren	- stellen den Aufbau der Moleküle (Konstitutionsisomerie, Stereoisomerie, Molekülgeometrie, Chiralität am asymmetrischen C-Atom) von Vertretern der Stoffklassen der Alkane, Halogenalkane, Alkene, Alkine auch mit digitalen Werkzeugen dar (S1, E7, K11), - schließen mithilfe von spezifischen Nachweisen der Reaktionsprodukte (Doppelbindung zwischen Kohlenstoff-Atomen) auf den Reaktionsverlauf und bestimmen den Reaktionstyp (E5, E7, S4, K10), - erläutern die Reaktionsmechanismen der radikalischen Substitutions- und elektrophilen Additionsreaktion unter Berücksichtigung der spezifischen
---	--	--	---

	Bromaddition an Alkene (S. 192 ff., S. 199) Vertiefung der Nomenklaturregeln für Alkane, Alkene, Alkine, Einführung weiterer Isomeriearten (S. 200 f.) Halogenalkane als Ausgangsstoffe für wichtige organische Produkte (u.a. Alkohole, Ether): Stoffklasse der Halogenalkane inkl. Stoffeigenschaften, Verwendung (u.a. als Monomere für die Kunststoffindustrie), Gefahrenpotential, Nomenklatur (S. 172 f.), Erarbeitung der Mechanismen der nucleophilen Substitution erster und zweiter Ordnung (S. 178 ff.) Alkene als Ausgangsstoffe für viele organische Produkte: - Additionsreaktionen von Halogensäuren und Wasser an Ethen (S. 192) - Elektrophile Addition: Einfluss der Substituenten (Induktive Effekte, sterische Effekte) (S. 195) Anlegen einer tabellarischen Übersicht über die bisher erarbeiteten organischen Stoffklassen einschließlich entsprechender Nachweisreaktionen (u.a. S. 176 f.)		Reaktionsbedingungen auch mit digitalen Werkzeugen (S8, S9, S14, E9, K11), • erklären Stoffeigenschaften und Reaktionsverhalten mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen unter Berücksichtigung von inter- und intramolekularen Wechselwirkungen (S2, S13), • entwickeln Hypothesen zum Reaktionsverhalten aus der Molekülstruktur (E3, E12, K2) • erläutern die Verknüpfung von Monomermolekülen zu Makromolekülen mithilfe von Reaktionsgleichungen an einem Beispiel (S4, S12, S16), • erläutern die Reaktionsschritte einer radikalischen Polymerisation (S4, S14, S16) • erklären die Eigenschaften von Kunststoffen aufgrund der molekularen Strukturen (Kettenlänge, Anzahl und Wechselwirkung verschiedenartiger Monomere) (S11, S13),
--	---	--	--

Wie werden Polyethylen-Abfälle entsorgt?	Synthese von Polyethylen: Erarbeitung der radikalischen Polymerisation (Reaktionsgleichungen) (S. 268) am Beispiel der Herstellung von LD-PE und HD-PE (Nieder- bzw. Hochdruckverfahren) einschließlich der Unterscheidung der beiden Polyethylen-Arten anhand ihrer Stoffeigenschaften (S.270) Fachbegriffe: Kunststoff, Polymer, Monomer (S.262 f.) Herstellung und Eigenschaften von Folien aus PE (Vertiefung der Struktur-Eigenschaftsbeziehungen, Unterschied Thermoplast/Elastomer) Rechercheaufgabe / Gruppenpuzzle zur Entsorgung von PE-Abfällen (Expertengruppen: Deponierung, thermisches Recycling, rohstoffliches Recycling) mit anschließender Bewertung der verschiedenen Verfahren, S. 282 f. Bzw. zunächst: (Entsorgung von PE-Abfällen: Plastiktütenverbot ab 2022, Probleme der Abbaubarkeit von PE-Abfällen, Möglichkeiten der Entsorgung von Plastiktüten durch		• beschreiben den Weg eines Anwendungsproduktes von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zur Verwertung (S5, S10, K1, K2), • bewerten stoffliche und energetische Verfahren der Kunststoffverwertung unter Berücksichtigung ausgewählter Nachhaltigkeitsziele (B6, B13, S3, K5, K8), • planen zielgerichtet anhand der Eigenschaften verschiedener Kunststoffe Experimente zur Trennung und Verwertung von
---	---	--	---

ca. 30 UStd. / ca. 44 UStd.	Verbrennung, Möglichkeiten des Recyclings) Abschließende Zusammenfassung: Erstellung eines Fließdiagramms über den Weg einer PE-Verpackung (Plastiktüte) von der Herstellung aus Erdöl bis hin zur möglichen Verwertung Wiederholung der verschiedenen Kunststoffe für Verpackungen: Erarbeitung von Stoffsteckbriefen, S.Exp.: Trennung von Verpackungsabfällen Verwertung der verschiedenen Kunststoffe (Umschmelzen, thermische Verwertung, rohstoffliche Verwertung, s.o.) Bewertung der verschiedenen Verpackungskunststoffe		Verpackungsabfällen (E4, S2), - recherchieren und bewerten Nutzen und Risiken ausgewählter Produkte der organischen Chemie unter selbst entwickelten Fragestellungen (B1, B11, K2, K4) - bewerten stoffliche und energetische Verfahren der Kunststoffverwertung unter Berücksichtigung ausgewählter Nachhaltigkeitsziele (B6, B13, S3, K5, K8). - bewerten den Einsatz von Erdöl für die Herstellung und die Verwendung von Produkten aus Kunststoffen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive (B9, B12, B13) - vergleichen anhand von Bewertungskriterien Produkte aus unterschiedlichen Kunststoffen und leiten daraus Handlungsoptionen für die alltägliche Nutzung ab (B5, B14, K2, K8, K13)
<u>Unterrichtsvorhaben VII</u> Kunststoffe – Werkstoffe für viele Anwendungsprodukte	Recherche zu weiteren Kunststoffen für Verpackungsmaterialien (Verwendung, Herstellung, eingesetzte	Inhaltsfeld Reaktionswege der organischen Chemie funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und ihre Nachweise: Hydroxygruppe,	stellen den Aufbau von Vertretern der Stoffklassen der Alkane, Halogenalkane, Alkene,

40

ca. 20 UStd.	aus Erdöl (z. B. Polyester) und nachwachsenden Rohstoffen (z. B. Milchsäure) hinsichtlich ihrer Herstellung, Verwendung und Entsorgung		Stoffeigenschaften am Beispiel eines Funktionspolymers mit geeigneten Modellen (E1, E5, E7, S2), • bewerten den Einsatz von Erdöl und nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung und die Verwendung von Produkten aus Kunststoffen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive (B9, B12, B13), • vergleichen anhand von Bewertungskriterien Produkte aus unterschiedlichen Kunststoffen und leiten daraus Handlungsoptionen für die alltägliche Nutzung ab (B5, B14, K2, K8, K13).
<u>Unterrichtsvorhaben VIII</u> <u>Unterrichtsvorhaben IX</u> Ester in Lebensmitteln und Kosmetikartikeln <i>Welche Fette sind in Lebensmitteln enthalten?</i>	S. Exp.: Eigenschaften von ausgewählten fett- und ölhaltigen Lebensmitteln: • Aufbau und Eigenschaften (Löslichkeit) von gesättigten und ungesättigten Fetten (S.186) • S.Exp.: Unterscheidung von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren (Jodzahl) (S.189, 193) • Fetthärtung: Hydrierung von Fettsäuren (S. 187) (z. B. Demonstrationsversuch)	Inhaltsfeld Reaktionswege der organischen Chemie • funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und ihre Nachweise: Estergruppe • Elektronenpaarbindung: Oxidationszahlen • Naturstoffe: Fette • Reaktionsmechanismen: Kondensationsreaktion (Estersynthese) • Estersynthese: Homogene Katalyse, Prinzip von Le	• erläutern den Aufbau und die Eigenschaften von gesättigten und ungesättigten Fetten (S1, S11, S13), • erklären Redoxreaktionen in organischen Synthesewegen unter Berücksichtigung der Oxidationszahlen (S3, S11, S16), • erklären die Estersynthese aus Alkanolen und Carbonsäuren unter Berücksichtigung der Katalyse (S4, S8, S9, K7),

Wie werden Ester in Kosmetikartikeln hergestellt? ca. 20 UStd / ca. 20 UStd.	Hydrierung von Olivenöl mit Nickelkatalysator) und Wiederholung von Redoxreaktionen, Oxidationszahlen Recherche: Beurteilung der Qualität von verarbeiteten Fetten (Zusammensetzung, Verarbeitung) Wachsester Myristylmyristat: Aufbau, Verwendung, Planung der Herstellung, Wiederholung der Estersynthese (S.182) S.Exp.: Erarbeitung der Synthese des Myristylmyristat (Mechanismus der Estersynthese (S.182)), Ermittlung des chemischen Gleichgewichts (S.17) / der Ausbeute (S. 222), Einfluss von Konzentrationsänderungen – Le Chatelier, Bedeutung von Katalysatoren) Fortführung der tabellarischen Übersicht über die bisher erarbeiteten organischen Stoffklassen einschließlich entsprechender Nachweisreaktionen	Chatelier	• schließen mithilfe von spezifischen Nachweisen der Reaktionsprodukte (Doppelbindung zwischen Kohlenstoff-Atomen, Carbonyl- und Carboxy-Gruppe) auf den Reaktionsverlauf und bestimmen den Reaktionstyp (E5, E7, S4, K10), • erläutern die Planung und Durchführung einer Estersynthese in Bezug auf die Optimierung der Ausbeute auf der Grundlage des Prinzips von Le Chatelier (E4, E5, K13), • unterscheiden experimentell zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren (E5, E11), • beurteilen die Qualität von Fetten hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung im Bereich der Lebensmitteltechnik und der eigenen Ernährung (B7, B8, K8).
<u>Unterrichtsvorhaben VIII</u> Werkstoffe nach Maß	Kontext Funktionsbekleidung: Lamine für Regenjacken mit DWR (durable water repellent) - Imprägnierung auf Nanobasis:	<u>Inhaltsfeld Reaktionswege der organischen Chemie</u> • funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und	• erklären Stoffeigenschaften und Reaktionsverhalten mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen unter

<i>Wie werden Werkstoffe für funktionale Regenbekleidung hergestellt und welche besonderen Eigenschaften haben diese Werkstoffe?</i> <i>Welche besonderen Eigenschaften haben Werkstoffe aus Kunststoffen und Nanomaterialien und wie lassen sich diese Materialien herstellen?</i> <i>Welche Vor- und Nachteile haben Kunststoffe und Nanoprodukte mit spezifischen Eigenschaften?</i>	- Herstellung und Eigenschaften des Polyesters: - Herstellung des Polyesters am Beispiel des PETs (Prinzip der Polykondensation), S. 182, 278 f. - S.Exp.: Synthese eines Esters aus Zitronensäure und Glycerin inkl. Untersuchung der Stoffeigenschaften und Erklärung auf Teilchenebene - Recycling von Polyestern (PET Flaschen), S. 282 - Eigenschaften von Nanopartikeln (Lernzirkel): - Größenordnung von Teilchen (Atom, Molekül, Makromolekül, Nanopartikel), S. 274 - Reaktivität von Nanopartikeln - Oberflächeneigenschaften von Nanopartikeln (Lotuseffekt, Bestimmung von Kontaktwinkeln) - Aufbau und Eigenschaften des Laminats mit DWR-Imprägnierung mit Nanopartikeln: - Aufbau eines Laminats für Regenbekleidung - PA: Zwei Herstellungsverfahren für Membranen inkl. Erklärung der	ihre Nachweise: Hydroxygruppe, Carboxygruppe, Estergruppe, Aminogruppe - inter- und intramolekulare Wechselwirkungen Inhaltsfeld Moderne Werkstoffe - Kunststoffe: Struktur und Eigenschaften, - Kunststoffsynthese: Verknüpfung von Monomeren zu Makromolekülen, Polymerisation - Rohstoffverarbeitung - Recycling: Kunststoffverwertung, Wertstoffkreisläufe - Nanochemie: Nanomaterialien, Nanostrukturen, Oberflächeneigenschaften	Berücksichtigung von inter- und intramolekularen Wechselwirkungen (S2, S13), - veranschaulichen die Größenordnung und Reaktivität von Nanopartikeln (E7, E8), - beschreiben Merkmale von Nanomaterialien am Beispiel von Alltagsprodukten (S1, S9), - erklären eine experimentell ermittelte Oberflächeneigenschaft eines ausgewählten Nanoprodukts anhand der Nanostruktur (E5, S11), - erklären die Eigenschaften von Kunststoffen aufgrund der molekularen Strukturen (Kettenlänge, Vernetzungsgrad, Anzahl und Wechselwirkung verschiedenartiger Monomere) (S11, S13),
--	--	---	--

	spezifischen Stoffeigenschaften (Wasserdampfdurchlässigkeit): porenlose Membranen (Polyesterether-Copolymere) (S. 272) und Polyester-Membran mit Poren nach dem Nanospinning-Verfahren - Materialien für DWR-Imprägnierungen (Fluorcarbone, hyperverzweigte Polymere) - Eigenschaften von DWR-Imprägnierungen Neue innovative Kunststoffprodukte: Gruppenpuzzle: Expertengruppen: - Ripstop-Nylon für Fallschirme und Gleitschirme aus Polyamiden (Nylon), S.279 - Chirurgisches Nahtmaterial aus Polymilchsäure, S. 281 - Haargel aus Polyacrylsäure - Regenbekleidung aus Polyurethan aus Erdöl und nachwachsenden Rohstoffen (Kohlenhydrate, Lignin) - Einmalhandschuhe aus Latex (Kautschuk) - Imprägniersprays auf		• stellen den Aufbau der Moleküle von Vertretern der Stoffklassen der Alkanole, Alkanale, Alkanone, Carbonsäuren, Ester und Amine auch mit digitalen Werkzeugen dar (S1, E7, K11), • erläutern die Verknüpfung von Monomermolekülen zu Makromolekülen mithilfe von Reaktionsgleichungen an einem Beispiel (S4, S12, S16) • führen eigenständig geplante Experimente zur Untersuchung von Eigenschaften organischer Werkstoffe durch und werten diese aus (E4, E5),
--	--	--	--

	Nanobasis und auf Basis nachwachsender Rohstoffe Untersuchung eines speziellen Werkstoffs (GA): - Recherche: Struktur des Werkstoffs - Synthese des Werkstoffs - S.Exp.: Stoffeigenschaften des Werkstoffs (Reißfestigkeit, Verhalten gegenüber Wasser...) - Entsorgungs- Recyclingmöglichkeiten PPP-Präsentationen der Recherche – und Untersuchungsergebnisse einschließlich einer Diskussion zu kritischen Fragen (Entsorgung, Umweltverträglichkeit, gesundheitliche Aspekte) Zusammenfassung: Prinzipien der Steuerung der Stoffeigenschaften für Kunststoffe und Nanoprodukte einschließlich einer Bewertung der verschiedenen Werkstoffe Fortführung einer tabellarischen Übersicht über die bisher erarbeiteten organischen Stoffklassen einschließlich entsprechender Nachweisreaktionen		• erläutern ermittelte Stoffeigenschaften am Beispiel eines Funktionspolymers mit geeigneten Modellen (E1, E5, E7, S13), • beurteilen die Bedeutung der Reaktionsbedingungen für die Synthese eines Kunststoffes im Hinblick auf Atom- und Energieeffizienz, Abfall- und Risikovermeidung sowie erneuerbare Ressourcen (B1, B10), • recherchieren in verschiedenen Quellen die Chancen und Risiken von Nanomaterialien am Beispiel eines Alltagsproduktes und bewerten diese unter Berücksichtigung der Intention der Autoren (B2, B4, B13, K2, K4), • erklären Stoffeigenschaften mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen unter der Berücksichtigung von inter- und intramolekularen Wechselwirkungen (S2, S13, K11), • bewerten den Einsatz von Erdöl und nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung und die Verwendung von
--	---	--	--

ca. 34 UStd.			Produkten aus Kunststoffen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive (B9, B12, B13), • vergleichen anhand von Bewertungskriterien Produkte aus unterschiedlichen Kunststoffen und leiten daraus Handlungsoptionen für die alltägliche Nutzung ab (B5, B14, K2, K8, K13),
<u>Unterrichtsvorhaben X</u> Die Welt ist bunt <i>Warum erscheinen uns einige organische Stoffe farbig?</i>	<u>Farbstoffe im Alltag</u> Farbigkeit und Licht inkl. Absorptionsspektren (S. 232 f.) Farbe und Struktur: - Unterteilung von Elektronenpaarbindungen in σ- Bindungen und π- Bindungen, - das Benzol-Molekül (S. 204 ff.) (Delokalisation von konjugierten Doppelbindungen, Voraussetzungen für Mesomerie, mesomere Grenzformeln, Aromaten), - konjugierte Doppelbindungen	Inhaltsfeld Reaktionswege der organischen Chemie • Struktur und Reaktivität des aromatischen Systems • Mesomerie • Reaktionsmechanismen: elektrophile Ersts substitution • Koordinative Bindung: Katalyse • Farbstoffe: Einteilung, Struktur, Eigenschaften und Verwendung • Analytische Verfahren: Chromatografie	• beschreiben den Aufbau und die Wirkungsweise eines Katalysators unter Berücksichtigung des Konzepts der koordinativen Bindung als Wechselwirkung von Metallkationen mit freien Elektronenpaaren (S13, S15), • erklären die Reaktivität eines aromatischen Systems anhand der Struktur und erläutern in diesem Zusammenhang die Mesomerie (S9, S13, E9, E12), • klassifizieren Farbstoffe sowohl auf Grundlage struktureller Merkmale als auch nach ihrer Verwendung (S10, S11, K8), • erläutern die Farbigkeit

	verursachen Farbigkeit, Donator- Akzeptorgruppen (S. 236, 238 f.) Klassifikation von Farbstoffen nach ihrer Verwendung und strukturellen Merkmalen (S.240 ff.) S.Exp.: Färben von Textilien (S. 244 f., Küpfenfärbung: S. 250 V1) inkl. Auswertung S.Exp.: Identifizierung von Farbstoffen (in Alltagsprodukten) durch Dünnschichtchromatographie, S. 248, 250 V2, 254: Chromatographie und Absorptionsspektrum von Blattfarbstoffen) Synthese eines Farbstoffs mithilfe einer Lewis-Säure an ein aromatisches System: • Erarbeitung des Reaktionsmechanismus der elektrophilen Substitution am Aromaten (S.210 ff.) • Beschreiben der koordinativen Bindung der Lewis-Säure als Katalysator der Reaktion (S. 211) Rechercheaufgabe: Einsatzmöglichkeiten verschiedener Farbstoffe in Alltagsprodukten (S. 244 f., S. 246 f.) inkl. anschließender Bewertung hinsichtlich chemischer,		ausgewählter Stoffe durch Lichtabsorption auch unter Berücksichtigung der Molekülstruktur mithilfe des Mesomeriemodells (mesomere Grenzstrukturen, Delokalisation von Elektronen, Donator-Akzeptor-Gruppen) (S2, E7, K10), • trennen mithilfe eines chromatografischen Verfahrens Stoffgemische und analysieren ihre Bestandteile durch Interpretation der Retentionsfaktoren (E4, E5), • interpretieren Absorptionsspektren ausgewählter Farbstofflösungen (E8, K2), • beurteilen die Möglichkeiten und Grenzen von Modellvorstellungen bezüglich der Struktur organischer Verbindungen und die Reaktionsschritte von Synthesen für die Vorhersage der Bildung von Reaktionsprodukten (B1, B2, K10), • bewerten den Einsatz verschiedener Farbstoffe in Alltagsprodukten aus chemischer, ökologischer und
--	--	--	--

Ca. 16 UStd.	ökologischer und ökonomischer Faktoren Fortführung einer tabellarischen Übersicht über die bisher erarbeiteten organischen Stoffklassen einschließlich entsprechender Nachweisreaktionen	ökonomischer Sicht (B9, B13, S13).
--------------	---	------------------------------------

Weiterführende Materialien:

Nr.	URL / Quellenangabe	Kurzbeschreibung des Inhalts / der Quelle
UV VI: 1	https://www.chemieunterricht.de/dc2/ch/cht-104.htm	Versuchsbeschreibung zur Unterscheidung von Alkanen und Alkenen mit Bromwasser bzw. Kaliumpermanganat am Beispiel von Cyclohexan und Cyclohexen
2	https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/view/6064	Unterrichtsmaterial der Uni Göttingen: Erarbeitung des Mechanismus der radikalischen Substitution anhand der Bromierung von Heptan und dem Nachweis der Reaktionsprodukte
3	https://www.fachreferent-chemie.de/wp-content/uploads/06_Bromierung-von-Heptan1.pdf	Homepage von Martin Schwab, Fachreferent für Chemie an der Ministerialdienststelle in Unterfranken: Versuchsbeschreibung zur Bromierung von Heptan in Abhängigkeit der Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes
4	https://kappenberg.com/akminilabor/apps/dq_it/radsub/radsub.html	Arbeitskreis Kappenberg: AK-Minilabor: Animation des Reaktionsmechanismus der radikalischen Substitution am Beispiel der Reaktion von Chlor mit Methan
5	https://www.kappenberg.com/akminilabor/apps/dq_it/ethenmitbrom/ethenmitbrom.html	Arbeitskreis Kappenberg: AK-Minilabor: Animation des Reaktionsmechanismus der elektrophilen Addition am Beispiel der Reaktion von Ethen mit Brom
6	https://www.u-helmich.de/che/Sek2/Organik/Mechanismen/AE/AE-02-Faktoren.html	Homepage von Ulrich Helmich: Beschreibung von Faktoren, die den Ablauf der elektrophilen Additionsreaktion beeinflussen (z. B. induktive Effekte, sterische Effekte, Lösemittleffekte)

7	https://www.u-helmich.de/che/Q2/kunststoffe/polymerisation-01.html	Homepage von Ulrich Helmich: Beschreibung des Mechanismus der radikalischen Polymerisation am Beispiel von Polyethylen
8	https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/08020000/praktika/tf/einf-polymer.pdf	Institut für organische Chemie der Universität Würzburg: Einführung Makromoleküle; Informationsseite für die Lehrkraft zur Definition, Einteilung und Charakterisierung von Polymeren
9	https://www.agvu.de/de/141-141/	Homepage der Arbeitsgemeinschaft Umwelt und Verpackung: Hintergrundinformationen zur Recyclingfähigkeit von PE
10	https://www.umweltbundesamt.de/kunststoffe#hinweise-zum-recycling	Informationen des Umweltbundesamtes zu den Stoffströmen bei der Verwertung von Kunststoffabfällen für verschiedene Kunststoffe, u. a. PE
UV VII: 9	https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/recyclingcode-das-bedeutet-die-symbole-auf-verpackungen-11941	Informationsseite der Verbraucherberatung: informiert über die Bedeutung der Recyclingcodes
10	https://legacy.plasticseurope.org/de/resources/kunststoffschule/probensammlung	PlasticsEurope bietet die Möglichkeit, kostenfrei eine Kunststoffprobensammlung pro Schuljahr für die Schule zu bestellen. Mit Hilfe dieser Probensammlung können die Stoffeigenschaften der verschiedenen Kunststoffe untersucht werden.
11	https://www.chids.de/dachs/praktikumsprotokolle/PP0101Reaktivitaet_Alkylbromide.pdf	Unterrichtsmaterial der Uni Marburg: Reaktivität von primären, sekundären und tertiären Alkylbromiden gegenüber ethanolischer Silbernitratlösung
12	https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/view/6075	Unterrichtsmaterial (ohne weiterführende Literaturhinweise) von Herrn Dr. Bernd Brand: ausführliche Beschreibung des S _N 1- und S _N 2-Mechanismus einschließlich dazu passender Experimente
13	https://www.youtube.com/watch?v=TnY1S5ldVqI	Animation des Reaktionsmechanismus der nucleophilen Substitution (S _N 1 und S _N 2) einschließlich der Darstellung der entsprechenden Energiediagramme
14	https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/chemie/artikel/polyethylen	Informationsmaterial zu HD-PE und LD-PE: Synthesen, Eigenschaften, Verwendung der beiden PE-Arten
15	https://plasticseurope.org/de/uber-uns/kunststoff-und-schule/schulbuch-kunststoffe-werkstoffe-unserer-zeit/	Lehrwerk zu Kunststoffen für die SI von der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Kunststoffindustrie; Teil C „Vom Kunststoff zum Fertigprodukt“ stellt in verständlicher Form wichtige Verarbeitungsverfahren von Kunststoffen u. a. auch zu Folien vor



16	https://www.tagesschau.de/inland/plastiktueten-bundestag-101.html	Homepage der Tagesschau: Kurzer Artikel zum Plastiktütenverbot der Tagesschau vom 27.11.2020
17	https://www.br.de/nachrichten/wissen/plastiktuetenverbot-fuer-deutsche-umwelthilfe-nicht-ausreichend,SstAtAc	Homepage des Bayrischen Rundfunks: „Plastiktütenverbot für die deutsche Umwelthilfe nicht ausreichend“ vom 28.12.2021
18	https://sinplastic.com/verwertung-von-kunststoff/	Übersichtsartikel zu Methoden des Kunststoffrecyclings (rohstoffliche und thermische Verwertung); Datenmaterial
19	https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/view/6064	Unterrichtsmaterial der Uni Göttingen: Versuchsbeschreibung zur Trennung von PE- und PVC-Abfällen, [Materialien z. T. für die S I]
20	https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/view/6064	Unterrichtsmaterial der Uni Göttingen: Versuchsbeschreibung zur Trennung von Kunststoff-Abfällen
21	https://www.chemieunterricht.de/dc2/plaste/	Diverse Versuchsbeschreibungen zum Recycling von Kunststoffen, u. a. Umschmelzen von Polyethylen, Lösen und Aufschäumen von Polystyrol
UV VIII: 22	https://www.outdoor-magazin.com/regenjacken/	Information über den Aufbau von Materialien (Laminate) für Regenjacken;
23	https://www.u-helmich.de/che/Q2/kunststoffe/verbindungen/pet.html	Homepage von Ulrich Helmich: Versuchsbeschreibung zur Herstellung von PET [Gefahrstoffpiktogramme, H- und P-Sätze und Sicherheitshinweise müssen (insbesondere für die Schülerhände) an die aktuelle RISU angepasst werden]
24	https://www.vci.de/vci/downloads-vci/textilchemie-texttheft.pdf	Fonds der chemischen Industrie: Informationsserie „Textilchemie“: Ausführliche Beschreibung der Herstellung von Polyestern am Beispiel des PETs und der Eigenschaften von Polyesterfasern sowie ausführliche Versuchsbeschreibung zur Herstellung von Nylon
25	https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb08/Inst/chemiedidaktik/Lehre/arbmat_o/s-themen_ord/makro.pdf	Uni Gießen: Versuchsbeschreibung zur Herstellung eines Polyesters aus Zitronensäure und Glycerin
26	https://www.vci.de/fonds/downloads-fonds/unterrichtsmaterialien/nanomaterialien-texttheft.pdf	Fonds der chemischen Industrie: Informationsserie „Nanotechnologie“; Informationen zu Größenordnungen von Teilchen, Herstellungsverfahren von Nanopartikeln, Eigenschaften von Nanomaterialien, Anwendungsgebiete



27	https://www.vci.de/fonds/downloads-fonds/unterrichtsmaterialien/nanotechnologie-versuche.pdf	Fonds der chemischen Industrie: Versuchsbeschreibungen zur NanoBoX (kann von den Schulen bestellt werden; Versuchsbeschreibungen u. a. zur Benetzung von Oberflächen (Lotus-Effekt), [Material für SI]
28	https://www.initiative-junge-forscher.de/wp-content/uploads/2019/04/E-Book-Nanotechnologie-in-der-Schule-komprimiert.pdf	Umfangreiche Sammlung von einfachen Experimenten und Modellexperimenten zur Nanotechnologie (u. a. Modellexperimente zur Oberflächenvergrößerung und Reaktivität von Nanopartikeln, Herstellung von Nanofaservliesen durch Elektrosponnen, Benetzungsvermögen von Oberflächen, Bestimmung von Kontaktwinkeln von hydrophilen und hydrophoben Oberflächen)
29	https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/fluor_studie.pdf	Studie des BUNDS zum Einsatz von Fluorverbindungen in Alltag, u. a. Bewertung der poly- und perfluorierten Alkylverbindungen in Outdoorbekleidung
30	https://www.seilnacht.com/Lexikon/k_polyam.html	Homepage Seilnacht: Information zu Polyamiden; Reaktionsgleichungen zur Herstellung von Nylon und Perlon
31	https://www.chids.de/dachs/expvotr/796BiologischAbbaubareKunststoffe_Trabert.pdf	Seite der Chemie-Didaktik der Universität Marburg zu biologisch abbaubaren Kunststoffen; umfassende Hintergrundinformationen zur Herstellung, Verwendung, Eigenschaften und Abbaubarkeit verschiedener Kunststoffe wie z. B. Polyamide und Polymilchsäure
32	https://www.chemieunterricht.de/dc2/plaste/poly-ms.htm	Homepage von Prof. Blume: ausführliche Beschreibung der Herstellung und Verwendung von Polymilchsäure einschließlich einer Versuchsvorschrift zur Herstellung der Polymilchsäure
33	https://www.chemieunterricht.de/dc2/nachwroh/nrt_03.htm	Homepage von Prof. Blume: ausführliche Beschreibung der Herstellung von Polyurethan aus nachwachsenden Rohstoffen einschließlich verschiedener Experimente zur Herstellung aus Kohlenhydraten bzw. Lignin [Gefahrstoffpiktogramme, H- und P-Sätze und Sicherheitshinweise müssen (insbesondere für die Schülerhände) an die aktuelle RISU angepasst werden]
34	https://www.bergfreunde.de/blog/technik-pu-beschichtung/	Blog der Seite Bergsporthändlers „Bergfreunde“; fachlich verständlich aufbereiteter Artikel zu Regenbekleidung mit PU-Beschichtung

Letzter Zugriff auf die URL: 17.05.2023



2.2 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung

Leistungskonzept im Fach Chemie:

Grundsätze der Leistungsbewertung in der Sekundarstufe II

Stand: Mai 2023

Die Fachkonferenz hat im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen, die innerhalb der gegebenen Freiräume sowohl eine Transparenz von Bewertungen als auch eine Vergleichbarkeit von Leistungen gewährleisten sollen.

Grundlage für die Grundsätze der Leistungsbewertung sind §48 SchulG, §13 APO-GOST und Kapitel 3 des Kernlehrplans für die Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschulen in NRW für das Fach NRW aus dem Jahr 2022 (nachfolgend: KLP Chemie Sek II).

- Die Grundsätze der Leistungsbewertung werden den SuS immer zum Schuljahresbeginn und bei Lehrerwechsel (innerhalb oder zu Beginn eines Halbjahres) mündlich mitgeteilt. Ein Hinweis darauf wird im digitalen Kursheft vermerkt.
- Leistungsanforderungen bei offenen Arbeitsphasen (z.B. Projektarbeit, Gruppenarbeit etc.) werden SuS vor Beginn der Arbeit transparent gemacht.
- Jede Lehrkraft dokumentiert regelmäßig die von den SuS erbrachten Leistungen im Bereich der *Sonstigen Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit*.
- Die Leistungsrückmeldung erfolgt auf Nachfrage, jedoch spätestens zum Ende eines Quartals in mündlicher Form.

Grundsätzlich sind „alle in Kapitel 2 des Lehrplans ausgewiesenen Kompetenzbereiche (Sachkompetenz, Erkenntnisgewinnungskompetenz, Kommunikationskompetenz, Bewertungskompetenz) und die Basiskonzepte bei der Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen“ (KLP Chemie Sek II, S. 58).

Beurteilungsbereich *Schriftliche Arbeiten/Klausuren*:

Es gelten die Vorgaben §14 APO-GOST, sowie Kapitel 3 des KLPs Chemie Sek II.

- Auch **experimentelle und fachpraktische Prüfungen**
- In der Einführungsphase wird pro Halbjahr eine Klausur mit der Dauer von zwei Unterrichtsstunden geschrieben. Des Weiteren wird im zweiten Halbjahr ebenfalls verpflichtend eine Probeklausur während der Unterrichtszeit durchgeführt (auch für SuS, die das Fach nur mündlich haben) (vgl. Beschluss Fachkonferenz 2023)



- In der Qualifikationsphase dauern die Klausuren pro Halbjahr im Grundkurs drei und im Leistungskurs vier Unterrichtsstunden
- Bei einem umfangreichen experimentellen Anteil in der Klausur ist eine Verlängerung um maximal 30 Minuten möglich.
- Die drei Anforderungsbereiche Wiedergabe/Beschreibung, Anwendung, Problemlösung/Wertung sind bei der Erstellung der Klausur zu berücksichtigen.
- Die Formen der Klausuren orientieren sich an den Aufgabenstellungen zum Zentralabitur.
- Die Notenfindung orientiert sich an den Grundsätzen der Bewertung für das Zentralabitur (vergleichbare Zuordnung der Punktzahlen/Notenstufen). Dies gilt auch für die Berücksichtigung der Darstellungsleistung bei der Benotung (ab Abitur 2023: keine Punkte mehr für Darstellungsleistung, jedoch trotzdem möglich, Darstellungsleistung mit in die Benotung einzubeziehen)
- Die Punkteverteilung in den Teilaufgaben wird in der Klausur selbst, andernfalls über Bewertungsbögen/Erwartungshorizonte, transparent gemacht.

Zusätzlich werden bei Bedarf individuelle Beratungsgespräche nach Klausuren angeboten. In Q1.2 kann eine Klausur durch eine **Facharbeit** ersetzt werden. Besonders im Fach Chemie bieten sich Arbeiten mit einem experimentellen Anteil an. Die Begründung für die Bewertung wird der Schülerin/dem Schüler schriftlich mitgeteilt.

Beurteilungsbereich *Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit*:

Es gelten die Vorgaben von §15 APO-GOST, sowie Kapitel 3 des KLPs Chemie Sek II.

„Der Bewertungsbereich ‚Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit‘ erfasst die im Unterrichtsgeschehen durch mündliche, schriftliche und ggf. praktische Beiträge sichtbare Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Der Stand der Kompetenzentwicklung in der ‚Sonstigen Mitarbeit‘ wird sowohl durch Beobachtung während des Schuljahres (Prozess der Kompetenzentwicklung) als auch durch punktuelle Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwicklung) festgestellt.“ (KLP Chemie Sek II, S. 60)

Bestandteil der Sonstigen Leistungen im Unterricht sind u.a. ...

- „unterschiedliche Formen der selbstständigen und kooperativen Aufgabenerfüllung,
- Beiträge zum Unterricht,
- von der Lehrkraft abgerufene Leistungsnachweise wie z. B. die schriftliche Übung, von der Schülerin oder dem Schüler vorbereitete, in abgeschlossener Form eingebrachte Elemente zur Unterrichtsarbeit, die z. B. in Form von Präsentationen, Protokollen, Referaten und Portfolios möglich werden.“ (KLP Chemie Sek II, S. 60)



Überprüfungsformen für den Chemieunterricht → experimentelle und fachpraktische Aufgaben:

- Präsentationsaufgaben
- Darstellungsaufgaben
- Bewertungs-/Beurteilungsaufgaben

Unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung der SuS fließen die Beurteilungsbereiche *Sonstige Mitarbeit* und *Klausuren* gleichwertig in die Endnote ein.

Bei SuS, die keine Klausur im Fach Chemie schreiben, ergibt sich die Note ausschließlich aus den *Sonstigen Leistungen im Unterricht/der Sonstigen Mitarbeit*.

Nicolaus-Cusanus-Gymnasium

Bergisch Gladbach

Stand: Mai 2023